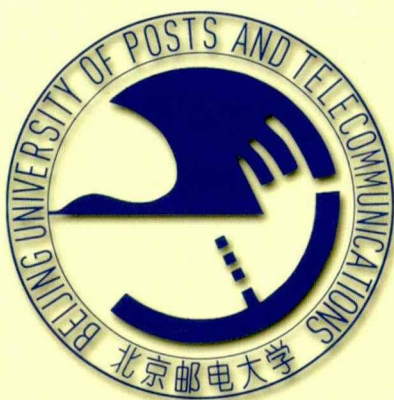


密级： 保密期限：

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 无人机网络抗干扰方法研究

学 号： 2016110150

姓 名： 张新宇

专 业： 信息与通信工程

导 师： 苗建松

学 院： 信息与通信工程学院

2019 年 5 月 31 日

中国 · 北京

密级： 保密期限：

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 无人机网络抗干扰方法研究

学 号： 2016110150

姓 名： 张新宇

专 业： 信息与通信工程

导 师： 苗建松

学 院： 信息与通信工程学院

2019 年 5 月 31 日



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Thesis for Master Degree

Topic: Research on Anti-jamming Methods For
Unmanned Aerial Vehicle Networks

Student No.: 2016110150

Candidate: Zhang Xinyu

Subject: Information and

Communication Engineering

Supervisor: Miao Jiansong

Institute: School of Information and

Communication Engineering

May 31th,2019

无人机网络抗干扰方法研究

摘 要

现代信息化战场上,无人机以无人员伤亡、造价低、机动性能好等优势得到了广泛应用,为了完成更复杂的网络任务,无人机群可以自主组建各类通信网络,然而无人机网络的无线开放特性使它易受干扰,对通信质量造成了严重影响,因此无人机网络抗干扰方法已成为如今研究的重点方向之一。现有国内外学术研究对抗干扰方法的研究大多针对无线网络中的简单场景,而实际无人机网络存在高速移动、能量受限、信道可变的特点,对抗干扰研究提出新的挑战。为解决上述问题,本文将建立多种无人机网络模型研究抗干扰方法,来提升无人机收益。

本文的主要工作和创新点如下:

(1) 建立了单一信道和多信道传输的无人机网络模型,使用博弈论对无人机网络中无人机和干扰器之间的策略调整建模为 Stackelberg 博弈,通过分析和求解博弈均衡解,得到无人机防御干扰的最优传输功率。在不完全信息下,用 Q 学习算法来自主迭代出最优抗干扰策略。然后在无人机网络满足多信道传输条件下,建立基于定价-购买机制的中继辅助抗干扰模型,推导出该模型的 Stackelberg 博弈最优抗干扰策略,仿真结果验证了所提出抗干扰方法在收益方面高于其他抗干扰方法,且表明了距离等参数对抗干扰性能带来的影响。

(2) 构建点对点 and 分布式的两种场景进行抗干扰方法研究,分别提出基于马尔可夫决策过程和自主学习的算法来得到最优策略对抗干扰。考虑到无人机网络很可能存在频谱匮乏的情况,引入认知无线电技术加入无人机网络,所有无人机作为次要用户接入网络,运用所提算法来智能选择信道对抗干扰。在所提出的自主学习策略下,所有无人机都有预测和规避干扰的能力,并尽力避免所用信道与其他无人机的碰撞。仿真结果验证了所提算法能有效提升无人机抗干扰时的收益,并表明所提出的认知策略优于随机接入策略,有效地提高空闲信道的利用率,即每个无人机更加倾向于无冲突地选择空闲率较高的信道传输同时避免被干扰。

关键词: 无人机网络 抗干扰 博弈论 认知无线电

RESEARCH ON ANTI-JAMMING METHODS FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE NETWORKS

ABSTRACT

In the modern informational battlefield , the unmanned aerial vehicle (UAV) has been widely used for its advantages such as no casualties, low cost, and good maneuverability. In order to complete more complex network tasks, the UAV group can independently construct various communication networks, however the open characteristic of wireless network makes it vulnerable to the jamming attacks. All types of jamming attacks pose severe threats to the communication quality of wireless networks. Therefore, the anti-jamming method of the UAV network has become one of the key research directions today. The existing research on anti-jamming methods of academic study mostly focuses on simple scenarios in wireless networks. However, the actual UAV network has the characteristics of high-speed movement, limited energy and variable channel, which poses new challenges to anti-jamming research. In order to solve the above problems, several UAV network models are proposed and the anti-jamming methods are studied to improve the payoff of UAV.

A single-channel and multi-channel UAV network is proposed. This paper uses game theory to model the strategy adjustment between the UAV and jammer in UAV network as Stackelberg game. By analyzing and deriving the game equilibrium solution, the optimal transmission power of UAV against jammer is obtained. Under incomplete information, the Q-learning algorithm is used to derive the optimal anti-jamming strategy by iterative learning. Then a relay-assisted anti-jamming model based on pricing-purchase mechanism is proposed in the multi-channel UAV network and the optimal anti-jamming strategy of Stackelberg game is derived. The simulation results verify that the proposed anti-jamming method is superior to other anti-jamming methods in terms of payoff, and

show the influence of distance and other parameters on anti-jamming performance.

A point-to-point and distributed scenario is constructed for anti-jamming method research, the algorithms based on the Markov decision process and autonomous learning are proposed to obtain the optimal strategy to avoid being jammed. Considering the UAV network is likely to become spectrum scarcity, introducing cognitive radio technology into the UAV network, all UAVs access the network as secondary users and apply the proposed algorithm to select channels intelligently to avoid being jammed. Under the proposed autonomous learning strategy, all UAVs have the ability to predict and evade jammers, and try to avoid collision between the used channel and other UAVs. The simulation results verify that the proposed algorithm can effectively improve the anti-jamming utility of UAV and the proposed cognitive strategy which can effectively improve the utilization of idle channels is better than the random access strategy. That is, each UAV prefers to select a channel with a large idle rate without conflict and avoid being jammed.

KEY WORDS: unmanned aerial vehicle networks, anti-jamming, game theory, cognitive radio

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 研究内容.....	5
1.4 组织结构.....	6
1.5 本章小结.....	7
第二章 相关技术基础.....	9
2.1 抗干扰方法.....	9
2.1.1 干扰类型.....	9
2.1.2 干扰检测方法.....	11
2.1.3 跳频技术.....	12
2.1.4 功率控制.....	12
2.2 博弈论简介.....	13
2.2.1 博弈论分类.....	13
2.2.2 纳什均衡.....	14
2.2.3 主从博弈.....	15
2.2.4 帕累托最优.....	15
2.3 认知无线电关键技术.....	15
2.3.1 频谱感知.....	16
2.3.2 资源分配.....	17
2.4 本章小结.....	18
第三章 基于博弈论的无人机网络抗干扰方法.....	19
3.1 单一无线电的无人机网络抗干扰研究.....	19
3.1.1 无人机与干扰器网络博弈问题的建模.....	19
3.1.2 博弈最优策略的求解.....	20
3.1.3 Q 学习求解不完全信息下的最优策略.....	21
3.1.4 性能仿真分析.....	23
3.2 多无线电的无人机网络抗干扰研究.....	25
3.2.1 无人机网络协作式抗干扰模型的研究.....	25
3.2.2 博弈最优策略的求解.....	27
3.2.3 性能仿真分析.....	30
3.3 本章小结.....	33

第四章 基于认知无线电的无人机网络抗干扰方法.....	35
4.1 单一用户的认知无人机网络抗干扰研究.....	36
4.1.1 无人机网络抗干扰问题的建模.....	36
4.1.2 基于马尔可夫决策过程求解最优策略.....	36
4.1.3 性能仿真分析.....	42
4.2 多用户的认知无人机网络抗干扰研究.....	44
4.2.1 无人机网络分布式抗干扰模型的分析.....	44
4.2.2 基于自主认知的抗干扰策略求解.....	46
4.2.3 性能仿真分析.....	47
4.3 本章小结.....	49
第五章 工作总结及展望.....	51
5.1 工作总结.....	51
5.2 工作展望.....	52
参考文献.....	53
致谢.....	59
攻读硕士学位期间发表和录用的论文.....	61

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

现代战争中,无人机侦查作为一种信息获取方式,与其他通信技术相比,无人机在战争中所具有的优点是无人人员伤亡、制造成本低、使用方便、用途广泛、机动性好等。无人机有上述诸多优势,因此在军事和民用等领域有巨大的应用潜力。例如无人机网络在森林巡防和临时战场等通信场景能够满足其需要灵活移动的通信需求,但是上述场景的快速移动特征会带来网络覆盖范围的变化,这使得覆盖范围有限的蜂窝无线网络不能提供稳定可靠的通信质量。为了完成更复杂的网络任务,无人机群可以自主组建协同通信网络,来改善无线通信的传输质量。无人机网络可以快速移动、成本较低和方便控制,多架无人机可以相互协同共享网络资源,配合完成通信任务。在无人机群协作通信系统中,当部分无人机出现故障或被恶意干扰降低通信质量时,其他无人机可以协助受损的无人机继续传输信息,显著提高了无人机网络的传输可靠性,解决了无人机单机抗毁性弱和覆盖范围有限的问题。同时借助无人机群的有效协作,可以实现无线网络的覆盖范围扩大。目前,无人机的研制和应用在世界范围内呈现热潮,各种无人机广泛应用于空中侦察、战场监视、目标定位、边境巡逻等军事领域和航空摄影、地球物理勘探、灾情监测、交通巡逻等民用领域。目前,无人机的通信模式以单机传输为主,作战采用的 Link-16 属于物理层网络技术,传输速率较低;Ad Hoc 技术是近年无人机通信逐步应用的技术,无人机 Ad Hoc 网络可以借助单跳或多跳通信来提供可靠的实时服务,具有更强的可拓展性和生存能力。无人机群组成的通信网络可以发挥多方面的作用,无人机网络中的节点可作为飞行的用户、中继和基站,通过有效协调各无人机可构建复杂网络,多个具有不同功能的无人机可以集成为功能强大的系统,辅助地面设施提供全方位的通信覆盖。

与传统无线通信相比,无人机通信网络具有节点高速移动、能量受限、信道可变的特点,快速飞行的无人机使得网络拓扑高度动态和通信链路存在短暂。此外,无人机网络的开放特性使它容易受到三种物理层的攻击包括欺骗,干扰和窃听,其中各类干扰攻击都会对无人机网络通信安全造成严重威胁。作为一种恶意攻击,干扰器通过发射足够功率的无线电信号来中断正常通信,导致在接收器端发生冲突。一旦无人机受到攻击,网络通信质量将下降,甚至无法满足当前需求导致任务中断,当无人机遭受严重干扰时,它们不再能够与其他无人机以及控制站点建立连接,因此提出有效的无人机网络抗干扰方法有重要意义。在有干扰的无人机网络中包含两类节点,分别是传输信息的用户和恶意干扰的攻击者。而且

用户的目标是在干扰下实现最佳效益，比如最大信噪比、最大信道容量、最大吞吐量、最多成功接收的数据包等，然而干扰器的目标是最大程度地损害用户效益，降低通信质量甚至无法正常通信。由于目标相悖，可以使用博弈论作为有力工具来研究^[1]。比如在一个用户和一个干扰存在的简单场景中，假定信道状态透明即知道对方完全信息，那么可以建模为零和抗干扰博弈，然后找出纳什均衡点所对应最优效益。然而实际情况下无人机网络状态往往要复杂多样的多，可能会出现信道信息不完整、观测过程存在误差、功率受限、干扰位置不确定等情况，迫切需要更有效的抗干扰方法来解决这些问题。本文从更多场景中研究了无人机网络抗干扰方法，以最大化无人机效用函数值为目的，对不同无人机网络如何有效对抗干扰进行分析和研究：一，建立了点对点的无人机网络模型，分为单一无线电和多无线电两种配置讨论研究，通过选择不同博弈模型求解最优抗干扰策略，提升无人机的收益；二，考虑实际场景中存在信息不完整的情形，利用强化学习里面的 Q 学习算法来解决无法显式表示无人机期望收益的问题，使无人机能收敛到最佳策略抗干扰；三，针对无人机网络频谱稀缺的问题，将认知无线电技术加入无人机网络，并设计求解最优抗干扰策略的算法，提高了无人机在对抗干扰时的收益。

1.2 国内外研究现状

目前国内外对无人机网络抗干扰方法的研究主要集中在干扰的模型、干扰检测方法以及抗干扰的手段。由于无人机越来越广泛地运用于生活中，因此无人机网络的相关研究在近年成为热点，无人机网络节点在恶劣的通信环境中如何达到最佳效益的问题已经被越来越多地研究。跳频扩频技术（FHSS）长期被用来提高无线通信的抗干扰能力，主要通过快速切换频率载波来积极躲避干扰攻击，然而它预先定义的秘密模式可能不适用于难以在用户间分享公共秘密的 Ad Hoc 网络，而且它比单载波传输策略需要更多的频谱资源不具有频谱效率，其次它假定干扰机只能同时干扰一部分信道然而事实上干扰机可能在所有可用信道上面发起攻击。对于移动 Ad Hoc 网络，每个节点具有移动性和能量受限性，而且网络容量有限，导致节点观察到的行动不完美或者有噪声^[2]。在这样的系统中，实行功率控制可有效地减少干扰，改善系统性能。文献^[3]提出一种成簇的 Ad Hoc 多跳网络，超出发射功率范围的节点需要借助其他节点作为中继进行传输，干扰机监听网络中的传输功率等信息并选择干扰发射节点，这时为保证网络效益以及优化 Ad Hoc 中断概率需要在用户节点和干扰机之间求解最优中继选择和功率分配方案，最终提出采用协作抗干扰策略的功率分配方案，增强 Ad Hoc 抗干扰通信可靠性。

频谱需求的快速增长激发了另一系列适用于多载波网络的抗干扰技术。与通过将传输的波形扩展到更宽的频谱来实现抗干扰能力的 FHSS 不同, 这些技术尝试实现对可用频谱资源的最佳使用。因此, 我们将这些技术称为自适应最优资源分配方法。在最佳资源分配技术中, 用户不是试图通过使用其他频谱来完全避免干扰, 而是依赖以最有效的方式利用当前频谱对抗干扰。最佳资源分配技术通常通过同时在几个不同的信道上分配资源来尝试最大化链路的信息理论容量。Q.Wang^[4]等人提出在认知无线网络中存在具有感知能力的干扰器, 可以干扰次要用户将要接入的信道, 设计了一种协议使发送方和接收方能够以高概率跳频到同一组信道来自适应干扰攻击。T.Chen^[5]等人研究了次要用户与扫描干扰器之间的相互作用, 制定了次要用户和干扰器在多个信道上如何分配功率的策略, 实现最佳传输的功率和信道。Q.Zhu^[6]等人提出一种主用户仿真攻击。在主用户仿真攻击中, 攻击者在频谱感知的共同时段内发送与主用户具有相同特征的信号, 其他次要用户将在检测到模拟的主用户信号时退出频带, 然后攻击者可以占用整个频段或成功中断次要用户的操作。Oskoui^[2]等人研究了在认知无线自组织网络中的抗干扰问题, 次要用户通过在公共控制信道中传输控制消息来相互协作, 这些消息负责信道访问和争用, 发现邻居和频谱管理。因此公共控制信道被视为干扰者攻击的主要目标, 干扰机在控制信道中产生噪声并降低信噪比或者模拟主用户行为而误导次要用户退出信道, 针对上述干扰设计了一种每个用户能够独立运行的迭代学习算法, 使控制信道能够抵抗特定的破坏性攻击。

无线信道上的干扰类型主要包含恒定干扰、欺骗干扰、反应式干扰和随机干扰四种^[7], 在恒定干扰中, 干扰信号被持续发送到传输信道上面而不管 MAC 协议。在欺骗性干扰攻击中, 干扰器不断地发送常规数据包到信道中, 接收节点将收到包含欺骗信息的数据包, 结果正常的通信器将被欺骗而保持接收状态, 无法发送真正合法的数据包。随机干扰器在干扰和睡眠模式之间交替, 干扰器在一段随机时间内执行恒定干扰或欺骗性干扰, 然后在另一段随机时间进入睡眠模式, 这种干扰器节省了能量。反应式干扰器保持安静, 直到信道上活动才破坏信号接收, 反应式干扰器在感测信道上花费更多的能量。Yang 等人^[8]提出智能干扰器, 它通过监测通信节点的发射功率来相应地改变干扰功率, 可以最大化干扰能力。针对 MAC 层的干扰, 伍德等人提出了 DEEJAM, 一种有助于破坏基于 IEEE 802.15.4 兼容硬件的节能干扰的协议, 该协议的主要目标是隐藏来自攻击者的消息, 逃避其搜索并减少损坏的消息的影响。在任何情况下, DEEJAM 都能够通过帧掩蔽, 信道跳跃, 分组分段和冗余编码的方案减轻干扰, 保持 88% 的数据包传输率。在^[9]中提出了使用博弈论的能量链路层干扰攻击, 作者提出被称为 Jam-Buster 的抗干扰协议, 它旨在通过使用相同的大小来消除数据包之间的差异,

随机化唤醒时间以阻止调度预测并实现多块有效载荷以增强网络弹性,迫使智能干扰器花费更多能量来发挥作用。链路层干扰攻击的有效性被证明与恒定,欺骗性和反应性干扰相同,同时更加节能。它的基本思想是需要找到并阻塞数据包,但由于它们的随机性,它们的到达时间难以预测以便被攻击,为此 Y. W. Law 等人^[7]研究了三种协议 S-MAC、B-MAC 和 L-MAC 分析改进来对抗链路层干扰。

近来的研究主要对智能干扰器设计抗干扰方法,由于它可以快速学习用户的传输模式并自动调整干扰策略来加剧损害,因此研究如何对抗智能干扰器的意义重大。Yang 等人^[8]在信道信息完全掌握时对单一用户和智能干扰器建立 Stackelberg 博弈模型,分析了在干扰器跟随用户的行动来决策时的抗干扰方法。在博弈双方有观测误差时, Xiao 等人^[10]在反应式干扰^[11]检测信道上的传输功率存在误差的情况下计算 Stackelberg 博弈的最优解。在信道状态和传输损耗信息不完整时, Jia 等人^[12]提出贝叶斯博弈^[13]模型利用联合概率分布求解最佳效益函数解。当发射功率离散时,即使建立博弈模型也无法求出解析式,所以 Chen 等人^[5,14]利用 Q 学习算法来预测最优发射功率。对于协作抗干扰网络, Li 等人^[15]研究了存在一个中继的情况,建立 3 个参与者的主从博弈模型,进行功率控制来求解最佳效益。对于认知抗干扰网络,干扰和次要用户之间的非合作关系可以建立零和博弈^[6], Slimeni 等人^[16]求解了纳什均衡;而 Xiao 等人^[17]利用前景理论分析用户最佳效益。对于反应式干扰,文献^[18]提出用户可以采用跳频和速率选择两种方式结合。下一时刻的状态只取决于上一刻的,用马尔可夫。马尔可夫过程的特点是状态空间,动作空间、每个参与者的直接奖励和转移概率。决策时期是在每个时隙结束时,决策的影响发生在下一时隙的开始。但是由于无人机的高速和灵活性,抗干扰将变得更容易。文献^[19]提出了无人机可以快速增加其发射功率或飞向合法接收器来改善接收信号质量,无人机还可以选择通过大量的飞行运动来躲避干扰区域。抗干扰问题扩展到无人机网络时,先建立静态博弈模型,计算纳什均衡,分析效用函数时考虑到飞行成本和无线空-地信道衰落特性,还有可变链路距离的影响,链路距离越短,路径损耗越小。规定无人机能在两个独立位置之间选择,根据飞行成本和信噪比阈值决定是否更换位置。调整功率抗干扰技术通常被认为是一种直接有效的方法,已经得到了广泛应用。但是现有功率调节工作主要集中在单用户单干扰情况下,很少用于研究在无线通信中的多用户情况,本课题继续研究了有中继辅助下无人机通信网络中的多用户功率控制问题。而且无线网络中的频谱紧缺问题日趋突出,所以将认知无线电技术加入无人机网络中是解决上述问题的有效方法,本课题通过将认知能力和抗干扰方法结合,实现了无人机抗干扰同时提高信道利用率。

1.3 研究内容

无人机网络是一种特殊的无线网络,具有高度移动和能量受限的特性,同大多数无线网络相同的是由于开放性,无人机网络容易遭到恶意干扰致使通信性能严重下降,作为一种恶意攻击,干扰器通过发射足够功率的无线电信号来中断正常通信,导致在接收器端发生冲突。一旦无人机受到攻击,网络通信质量将下降,甚至无法满足当前需求导致任务中断,当无人机遭受严重干扰时,它们不再能够与其他无人机以及控制站点建立连接,因此提出有效的抗干扰方法对无人机网络正常运行有重要意义。要研究抗干扰问题,首先要明确效用函数的表达式,用来具体衡量用户或者干扰的得益大小。在无线通信中,效用函数反应用户对选择某一策略后所得结果的满意程度,而用户的满意程度根据业务的质量或信道的质量确定。构建系统中用户的效用函数是功率控制博弈的关键,一般来说用户的效用函数涉及信干比和发射功率两个主要因素。目前具有代表性的效用函数形式主要有:以最大化能量的使用效率为目标,可以将效益函数定义成关于吞吐量的函数;以最大化信道容量为目标,效用函数可以基于香农信道容量,用户可以通过调整发射功率最大化各自的收益。根据无人机的链路不稳定性,它的信道增益与距离有关,可得属于无人机的效用函数。在多信道的认知网络条件下,效用函数应与成功获得信道资源的数量有关。

本文将无人机网络抗干扰方法分为两类,一类是在静态信道分配下的抗干扰方法具体见第三章,主要借助博弈模型策略性地调整功率大小来对抗干扰攻击;另一类研究在动态信道分配下的抗干扰方法具体见第四章,为无人机节点增加感知功能,提出了信道选择算法来避免干扰。

第三章基于博弈论提出通过调整功率来最大化收益的抗干扰方法,通过仿真验证所提抗干扰方法的可靠性。因为无人机用户和干扰器的效用函数趋势相反,而博弈论适合解决这类相悖问题。和其他无线网络抗干扰方法类似,在无人机网络中选定一种博弈模型,然后求解博弈均衡解,可以获取博弈双方的最佳策略。将无人机网络分为具体两类,一种是装载单一射频无线电的无人机,另一种是装载多无线电接口的无人机。前一种导致无人机网络每次只有一对用户在一条信道上面传输信息,而干扰发射功率到传输信道上面。由于无人机和干扰的收益相反,所以建立零和纳什博弈,但考虑到传输成本和信道不完全信息,使得博弈论无法计算最优解,所以采用 Q 学习方法来解决该问题,通过多次收敛到最优解。仿真验证了基于博弈最优解的抗干扰方法的有效性,对比了纳什均衡的解。在多无线电接口下,满足多信道同时通信的要求,所以无人机通信可以使用其他无人机作为中继来提升网络性能,这时干扰也需要在无人机之间分配干扰功率。

由于干扰往往通过观测用户功率来决定干扰功率，所以使用 Stackelberg 博弈来研究传输无人机、中继无人机以及干扰器之间的相互作用。进一步提出基于定价机制的系统模型，推导出该模型的 Stackelberg 博弈最优抗干扰策略，仿真结果验证了所提出抗干扰方法在收益方面高于其他抗干扰方法，且表明了距离等参数对抗干扰性能带来的影响。

第四章研究了基于认知无线电的无人机网络抗干扰方法，分别提出基于马尔可夫决策过程和自主学习的算法来得到最优策略对抗干扰。由于无线频谱资源的日益紧张，认知无线电作为有效利用合法频谱空洞的方案已经得到广泛应用，而无人机网络在多用户接入信道时可能遇到信道冲突和空闲信道利用率低的问题，因此提出在无人机网络中引入认知无线电技术，使每个无人机具有感知信道状态的能力，目的是尽可能实现在干扰到达所在信道前切换信道。具体研究分为单一无人机和多无人机的认知网络，在只有一对无人机传输时，无人机作为次要用户，在每个时隙通过感知信道状态来选择是否切换信道，每种决策对应一个收益且只影响下一时隙的状态，因此采用马尔可夫决策过程研究无人机抗干扰策略，最终收敛到最佳策略达到稳定收益。接着分析多无人机同时传输的分布式网络，这时每个无人机不仅需要选择没被干扰的信道还需避免信道冲突，提出一种目标最大化无人机长期收益的 Q 学习算法，应用于每个无人机，使他们都有预测和避免干扰的认知功能，合理有效地利用所有可用空闲信道。仿真验证了所提出方法在对抗干扰时收益函数与传输成本、干扰扫描频率等因子的关系，还有通过与其他抗干扰方法的对比，结果表明所提算法的性能优于对比方案。

1.4 组织结构

本论文具体安排如下：

第一章介绍了课题背景与研究内容，分析了无人机网络抗干扰的现状与发展，概述了本文主要创新点和内容。

第二章首先介绍了各种干扰类型和抗干扰方法，具体介绍了跳频技术抗干扰和功率控制抗干扰的方法，然后介绍了博弈论方法，重点阐述了纳什均衡以及主从博弈，最后介绍了认知无线电关键技术。

第三章基于博弈论提出通过调整功率来最大化收益的无人机网络抗干扰方法，并进行模型设计和求解。首先，针对无人机网络中通信双方和干扰器的特点进行了系统模型设计，然后对模型进行分析，用不同博弈方法分析和求解博弈双方效用函数的最优解，并仿真验证抗干扰方法的性能，最后总结所提出的基于纳什均衡和主从博弈的抗干扰方法的特点。

第四章针对无人机网络中频谱匮乏的状况，提出加入认知无线电的无人机通

信网络，然后对所提模型进行分析求解，分别提出存在单一发射端和分布式系统下的无人机网络动态信道分配算法，求出干扰存在时的最优抗干扰策略，最后仿真验证算法的性能。

第五章总结了论文研究的成果，以及对后续工作的展望。

1.5 本章小结

本章首先介绍了本文研究背景和研究目标，对无人机网络中的网络特点和干扰类型做出阐述，针对恶意干扰无人机网络正常通信的节点设计抗干扰方法，结合近年研究现状，引出本文的组织结构，目标是对无人机网络遭遇的恶意干扰提出有效抗干扰手段，提高通信质量和无人机用户收益。

第二章 相关技术基础

无人机网络因其诸多优点而在近年来越来越广泛地应用于方方面面，而由于自身网络特性容易造成干扰攻击导致通信质量严重下降。要研究无人机网络中的抗干扰方法，需要了解无人机网络中的底层协议，干扰检测方法以及已经提出的各种典型抗干扰方法，针对已提出的抗干扰方法，需要考虑它们应用到无人机网络中时的约束因素比如动态环境和空中信道的相关知识加以改进，本章主要介绍了抗干扰方法研究需要运用的相关技术。

2.1 抗干扰方法

无线网络的开放特性使它容易受到三种物理层的攻击包括欺骗，干扰和窃听。其中各类干扰攻击都会对无线网络正常通信造成严重威胁，因此提出有效的无线网络抗干扰方法有重要意义。跳频是众所周知的经典抗干扰技术，是一种从一个频谱跳到另一个频谱的信道切换技术。跳频抗干扰方式主要有主动跳频和反应式跳频两种，前者在没有受到干扰时也会伪随机选取信道进行跳频，不必检测干扰的存在。相反，仅当检测到干扰信号的存在时，反应性跳频才开始切换到不同的信道。在干扰存在的无线网络中，用户的目标是在干扰下实现最佳效益，比如最大信噪比、最大信道容量等，然而干扰器的目标是最大程度地损害用户效益，降低通信质量甚至无法正常通信。由于目标相悖，可以使用博弈论作为有力工具来研究。博弈论是一种数学方法，用于解决理性决策者之间的合作或对抗问题。博弈中的每个人都是自私的，这样他就可以最大化自己的利润。一个好的策略是在整场博弈中获得最大的收益。它在经济学中被广泛应用，近年来许多学者利用博弈论研究计算机网络中的相关问题。事实上，博弈论更适合于计算机研究。在经济交易中，参与者有时是不合理的。虽然计算机是一个完全理性的角色，但它具有精确的计算能力，并严格按照原则参与博弈。博弈论适用于解决能量问题，转发数据包，带宽分配和服务质量等问题。

2.1.1 干扰类型

常见干扰类型主要是来自物理层和 MAC 层的攻击。物理层是 OSI 协议架构中的最低层，为用户提供传输数据的通路，然而由于无线通信信道固有的开放性、广播性以及传输链路的不稳定性，导致无线通信系统极易在物理层遭到干扰和窃听攻击，这是两种主要类型的无线物理层攻击。更具体地说，窃听攻击是指未经授权的用户尝试拦截合法用户之间的数据传输。在无线网络中，只要窃听者的位

置在源节点的发送覆盖范围中,窃听者就可以听到无线通信会话。物理层传输通常使用借助密钥的加密技术来防止数据传输被窃听攻击拦截,从而保证机密传输。另外,无线网络中合法用户之间的数据通信很容易被恶意节点故意破坏,即遇到干扰攻击(或 DoS 攻击)。干扰机旨在防止授权用户访问无线网络资源,这会损害合法用户的网络可用性。为此,扩频技术被广泛认为是通过在比其原始频带更宽的频谱带宽上扩展发射信号来防御 DoS 攻击的有效手段。同样,DSSS 和 FHSS 技术在物理层表现出高抗干扰性。

MAC 层使得多个网络节点借助于诸如 CSMA/CA, CDMA, OFDMA 等智能信道接入控制机制来访问共享介质。MAC 欺骗是指试图恶意改变其分配的 MAC 地址的攻击者,属于 MAC 层攻击的主要技术。尽管 MAC 地址被硬编码到网络节点的 NIC 中,但是网络节点仍然可以欺骗 MAC 地址,因此 MAC 欺骗使得恶意节点能够隐藏其真实身份或冒充另一个网络节点来进行非法活动。还有一种攻击称为身份盗窃攻击,是指 MAC 攻击者通过窃听网络流量来窃取合法用户的 MAC 地址,最终伪装成一个合法的网络节点来获取访问合法节点的秘密信息的权限。此外,MITM 攻击和网络注入攻击也属于 MAC 层攻击。MITM 攻击通常是说攻击者先“嗅探”网络的流量以拦截一对合法通信节点的 MAC 地址,然后冒充两个并最终与他们建立连接。相反,网络注入攻击旨在通过注入伪造网络重新配置命令来防止诸如路由器,交换机等网络设备的操作。严重时会造成整个网络的瘫痪以至于重新启动所有网络设备。

由于无线电的共享介质传播,无线传输很容易受到干扰攻击,干扰器可通过发射不需要的无线电信号来破坏合法传输。干扰攻击者(也称为干扰者)的目的是干扰合法无线通信的传输或接收(或两者)。例如,干扰器可以通过共享无线信道连续地发送其信号,使得合法节点总是发现信道繁忙并且继续推迟其数据传输。然而,这是能量效率低的,因为干扰器必须不断地传输。为了提高其能量效率,干扰器可以仅在检测到合法发射机正在发送数据时选择发送干扰信号。具体介绍几种常见无线干扰器如下:

(1) 持续干扰:干扰器在信道上连续发送干扰信号,会降低合法接收机的接收信号质量以及使无线信道总是忙阻止发射机对信道的访问。

(2) 随机干扰:在每个时隙随机从信道集合中选择一组信道来感知,并基于感知结果在空闲信道上发射干扰信号,干扰决策与感知历史无关。

(3) 扫频干扰:是将一个带宽较窄的信号在某段时间内与整个频段上扫描,同宽带或部分频段噪声干扰类似。在扫频过程中的任意时刻,干扰机的中心频率固定不变,因而有效的干扰频谱仅限于一个很窄的带宽之中,很宽范围内的多条频谱可能在短时间内被不断变化频率的扫频干扰干扰到。

(4) 自适应干扰：也是一种认知攻击者，运用多臂赌博机 multiarmed bandit (MAB) 算法，干扰器每次选择一组信道感知，并基于感知历史和过去的观测结果来干扰空闲信道。干扰器能利用结果来调整干扰策略，比如之前在传输信道上的干扰是否成功^[4]。

(5) 智能干扰：能够学习用户的传输策略并调整干扰策略，以最大化干扰效果^[8]。

(6) 反应式干扰：只有在检测到节点正在发送数据包时，反应式干扰器才开始发送干扰信号。这种类型的干扰器首先感知无线信道，在检测到信道忙即进行合法传输时，它为了破坏接收器处的数据接收而发送干扰信号^[20]。反应式干扰器的性能取决于对合法用户状态的感知准确性。当干扰器接收到的信号较弱时可能不被监听到，它就不会发射干扰信号。由于信道空闲时干扰器保持安静，比持续干扰更节能而且不容易被检测到。

2.1.2 干扰检测方法

干扰检测方法有：检测恒定干扰的存在背后的基本思想是识别在合法接收器处接收的异常信号。有一些统计测试可用于检测恒定干扰，例如接收信号强度 (Received signal strength, RSS)，载波感知时间 (Carrier sensing time, CST)，误包率 (Packet error rate, PER) 等。具体而言，RSS 测试基于用于检测恒定干扰的存在的自然测量。因为在合法节点处接收的信号强度将直接受到干扰信号的影响。RSS 检测器首先累积在观察时间段期间接收的信号的能量，然后将累积的能量与预定阈值进行比较，以确定是否存在恒定干扰。如果累积的能量高于阈值，暗示可能存在干扰信号，则确认存在恒定干扰。作为替代方案，CST 还可以用作判断恒定干扰机是否阻止合法传输的测量，因为 CST 分布将受干扰机的影响。更具体地，干扰信号的存在可能使无线信道不断忙碌，因此可能导致异常高的 CST，其可用于干扰检测。PER 也可以检测出恒定干扰器是否破坏了合法通信，因为当出现 PER 过高时，表示没有成功解码的接收数据包占比较大。通常，在没有干扰的情况下操作的合法无线通信链路应具有相对低的 PER (例如，低于 0.1)。实际上，文献^[21]显示，即使在高度拥挤的网络中，PER 也不可能超过 0.2。相反，在存在有效干扰的情况下，合法数据传输将被干扰信号和背景噪声所淹没。这将导致过高的 PER，接近 1，这表明实际上 PER 可以被认为用于检测恒定干扰的存在的有效测量。

检测到反应干扰的存在通常比恒定和间歇干扰的检测更难。如上所述，恒定和间歇干扰器都打算干扰合法数据分组的接收，以及通过恶意占用无线信道来阻碍合法分组的传输。相比之下，反应干扰器造成的损害更小，因为它会破坏接收，

而不会影响合法发射机进入无线信道的活动。这意味着 CST 成为检测反应干扰的无效测量。当检测到很高 PER 或 RSS 时,表示在接收端的合法通信受到严重影响,往往受到反应式干扰,因此测量 PER 和 RSS 可以用于发现反应式干扰。

当无线网络没有信号传输时,自适应干扰器自动调整干扰功率为零,此时检测 CST 是无效的。和上述检测反应式干扰类似,可以根据测量 PER 以及 RSS 来判断自适应干扰的存在性,但单独检测其中一个会导致结果不准确。因此, W. Xu 等人在文献^[21]中提出了一种所谓的一致性检查方法,它依赖于 RSS 和 PER 测量的联合使用。具体而言,该方法先检测 PER,然后依靠 RSS 作为置信度来排除 PER 异常但不存在干扰的场景。为避免采样时间里面信道的数据量接近零而导致无法统计成功传输的数据包,实验设置结点会自动传输一定数量的基本数据包。当统计某个采样窗口的包传输成功率低于阈值时,可能是传输信道背景噪声大,也可能是被干扰导致链路质量受到严重影响。此时进一步检测 RSS 来判断干扰的存在性,如果 RSS 和 PER 都出乎意料地高,则由于存在恶意影响合法接收的干扰信号而导致高 RSS 和高 PER。如果我们遇到低 RSS 和高 PER,这意味着信道质量很差。此外,高 RSS 和低 PER 的联合发生情况表明合法传输表现良好。最后,一般来说 RSS 和 PER 都不太可能同时低。

2.1.3 跳频技术

跳频是众所周知的经典抗干扰技术,是一种从一个频谱跳到另一个频谱的信道切换技术。它借助于发射机和接收机已知的伪随机序列快速改变载波频率^[22]。跳频抗干扰方式主要有主动跳频和反应式跳频两种,前者在没有受到干扰时也会伪随机选取信道进行跳频,不必检测干扰的存在。相反,仅当检测到干扰信号的存在时,反应性跳频才开始切换到不同的信道。在选择跳频方案时,主要包括确定下一次感知的信道和跳频信道。与主动跳频相比,反应式跳频具有减少频率跳数以实现一定程度的保密的优点。

2.1.4 功率控制

与传统无线网络不同,对认知无线网络中的功率进行控制,不仅要保证次要用户的服务质量,还要避免对主要用户的干扰。在认知无线网络中,认知用户对主要用户的干扰以干扰温度作为衡量指标。为了确保授权用户的服务质量,要求认知用户对授权用户的累积干扰功率小于某一干扰温度容限。对于认知用户而言,其服务质量通常用接收信干比或误码率来衡量。一旦准许某个认知用户使用频谱资源,就要保证其接收信干比高于阈值^[23,24]。在认知无线电中的功率控制是以公平分配网络资源为目的,不断优化认知用户的传输功率,使用户以尽量少的

能量损耗获得尽量高的效益和数据吞吐量,最终使网络内的所有认知用户和主要用户均能到达最佳的通信性能。

构建系统中用户的效用函数是功率控制博弈的关键,一般来说用户的效用函数涉及信干比和发射功率两个主要因素^[25]。目前具有代表性的效用函数形式主要有:以最大化能量的使用效率为目标,可以将效益函数定义成关于吞吐量的函数;以最大化信道容量为目标,效用函数可以基于香农信道容量,用户可以通过调整发射功率最大化各自的效益;在无线通信中,效益函数反应用户对选择某一策略后所得结果的满意程度,而用户的满意程度根据业务的质量或信道的质量确定。在认知无线网络中,效益函数用来评估认知用户从网络的一个状态中获得的收益。通常情况下,若要使认知用户可靠地传输信息,接收端的信干比应作为衡量认知用户效益大小的一个重要指标。另外随着对设备的移动性的需要,电源的能量消耗问题也应作为认知用户关心的一个指标。因此,效益函数实际上至少需要包含接收信干比和发射功率两个因素。认知用户总是希望以耗费最小的能量为代价获得最大的接收信干比^[26]。

2.2 博弈论简介

博弈论是研究不同主体在策略相互依存的情形下相互作用的科学,其中每个主体即参与者的收益由所有参与者的行为共同决定博弈的参与者(players),各参与者可选择的所有行为或策略的集合和参与者的收益组成了最基本的博弈结构。参与者在博弈过程中均遵循博弈规则来制定各自的策略,以自身收益最大化为目的。作为决策主体,每个参与者彼此平等,理性行动。具体来说,每个博弈的参与者无一例外可以选择最佳策略来最大化自身收益^[27],原因是参与者通常在决策之前站在其他参与者的立场上推断他们可能采取的行为进而预测最有可能的结果,然后参与者根据预测来决定各自的最佳策略。所有参与者能够选择的策略集合包含了他们进行决策时的全部行动,对于不同参与者和不同博弈,策略集合经常不同,比如策略数量或内容。当参与者从自身的策略集合中选择任一行动时,都会对应一个决策结果被称为参与者的收益,一个博弈必须对收益作出规定,可以是正值也可以是负值。

2.2.1 博弈论分类

博弈论也称对策论,它起源于经济学,主要用于研究多个参与者之间存在利益关系时如何进行优化决策的问题。从参与者之间是否具有约束力的协议来看,博弈论由合作博弈和非合作博弈组成,合作博弈主要研究参与者如何分配总收益还有如何达成合作条件,非合作博弈研究在参与者的收益互相牵制情况下如何取

得自身最大收益。其中，合作博弈强调集体理性和公平公正，每个参与者从形成的联盟中分配的收益正是各种联盟形式的最大总收益，每个参与者从联盟中分配得到的收益不小于单独决策所得收益。给定一个 n 人博弈，参与者集合用 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示， N 的任意子集 S 被定义为一个联盟， $v(S)$ 指 S 和 $N - S$ 的两人博弈中 S 的最大收益，称为联盟 S 的特征函数，只有当 $v(N) > \sum_{i=1}^n v(\{i\})$ 时，说明通过联盟创造了更大收益，有维持价值，进一步公平分配价值，已提出 Shapley 值来提供各种公平的标准在参与者之间划分联盟价值。在实际场景中合作博弈求解复杂由于需要考虑许多因素，所以更多研究非合作博弈。非合作博弈中参与者之间只考虑自身利益最大化，主要由静态博弈和动态博弈组成。所有参与者同时决策的博弈属于静态博弈，而一旦不同时即决策顺序不同时称为动态博弈，可以获得博弈的历史信息来决策最优解。演化博弈属于非合作博弈的一个分支，进一步分析参与者如何制定长期稳定策略，与常用博弈的区别在于它的参与者具有部分理性，即部分参与者可能不会采用完全理性的博弈均衡策略而是不断调整改进的。因此演化博弈需要先构建含有部分理性的动态学习模型，然后参照稳定性原理观察演化过程中动态模型是否收敛到演化稳定均衡。

2.2.2 纳什均衡

由于非合作博弈的特点是以个人最大收益为目的选择最优策略，可能导致无效率结果，然而非合作博弈运用更加广泛，已经产生许多经典模型可以解决不同问题，相比合作博弈更方便求解，根据抗干扰问题中用户和干扰的对抗性，因此本文主要研究非合作博弈。非合作博弈的解被定义为纳什均衡，它包含了所有参与者的最佳策略集，其中某个参与者的最佳策略是指在给定其他参与者的最佳策略的条件下，该参与者能够选择的策略对应收益函数最大值。在纳什均衡中，任意参与者不可能通过单方面背离纳什均衡所属策略而取得更大收益，称之为群体稳定性。

纳什均衡的定义：在博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; U_1, \dots, U_n\}$ 中，假设 $(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*)$ 为每个博弈方所选的每个策略共同组成的一个策略组合，其中任一博弈方 i 的策略 s_i^* ，都是对其余博弈方策略的组合 $(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 的最佳对策，也即 $u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{ij}, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)$ 对任意 $s_{ij} \in S_i$ 都成立，则称 $(s_1^*, \dots, s_n^*)$ 为 G 的一个纳什均衡。纳什均衡是一种策略组合，在顺序博弈中这个均衡是在博弈者连续的动作与反应中达成，只有最优策略才可以达成纳什均衡。从上述定义可以看出，当博弈处于纳什均衡状态时，每个参与者都不可能通过单方面改变其均衡策略 s_i^* 而获得更高的收益 U_i 。

2.2.3 主从博弈

主从博弈 (Stackelberg game) 属于动态博弈, 用于两种类型的博弈参与者之间存在行为层次的场景: 一方是 leader(领导者), 另一方是 follower(追随者)。Leader 首先采取行动, 在 leader 选择策略之后, follower 总是根据 leader 的策略选择最佳响应策略来最大化效用。在知道 follower 这种反应策略的情况下, leader 选择一种策略来最大化其效用。Leader 的这种最优策略以及 follower 相应的最佳响应策略构成来博弈的 Stackelberg Equilibrium(SE)。

2.2.4 帕累托最优

帕累托最优是博弈论里面的一个重要概念, 定义是有一个策略空间 S , 如果 $U_i(\tilde{S}) \geq U_i(S)$ 对于任意策略空间 $\tilde{S}$ 都不成立, 则称 S 是帕累托最优。帕累托最优用于判断在多个纳什均衡解的情况下哪个解是最优均衡解。帕累托最优与纳什均衡的不同在于帕累托最优是一种理想状态, 任何参与者一旦提高自身收益则其他参与者收益遭到损失, 系统此时达到一个稳定的最优状态。而纳什均衡中虽然任何参与者无法通过单方面改变策略来增加收益, 但可能存在这样的情况比如所有参与者共同改变策略来产生更优解。在非合作博弈中的纳什均衡往往不具有帕累托最优, 这是由于每个参与者都试图通过预测其他参与者的策略来具体选择最佳策略, 不一定是对应最高收益的策略。

2.3 认知无线电关键技术

随着无线通信技术的飞速发展, 越来越多技术以无线的方式接入网络, 而这些技术大多使用非授权的频段工作导致这些频段趋于饱和; 另一方面, 为给一些特定通信业务提供保护, 频谱管理部门专门分配特定授权频段来为其使用, 但是相当数量的授权频谱存在利用率低下的问题, 研究人员为解决频谱分配的问题, 提出了认知无线电这一概念。这一概念最早由 Joseph Mitola 在 1999 年提出, 之后美国联邦通信委员会 (federal communications commission, FCC) 在 2003 年对其又进行了更完整的定义: 认知无线电是能够与所处的通信环境进行交互并根据交互结果改变自身传输参数的无线电。其核心思想是令无线通信设备能够发现并利用“频谱空洞”。认知无线电使次要用户自适应的感知授权频段在时空领域的频谱空穴并利用其进行信号传输, 从而解决频谱利用率低的问题。无线通信系统在认知无线电的帮助下还有机会接入带宽更宽、传输特性更好的频段, 使得通信性能有所提升, 成本有所降低。认知无线电 (CR) 被广泛认为是由于无线技术的丰富, 对更高数据速率的不断增长的需求, 可以有效解决频谱分配问题和改

善频谱未充分利用的状况。认知无线网络（CRN）有望通过使未经许可的用户（也称为次要用户（SU））机会性地访问或与许可用户（也称为主用户（PU））共享许可频带来有效利用未使用的频谱^[28]。在未经许可的用户之间没有优先考虑的假设下，许可或其他未许可用户将信道建模为 ON / OFF 模型或 0/1 状态，0 表示空闲信道，1 表示占用信道。这种 0/1 交替模型被称为信道使用模式，其中未经许可的用户只能利用 OFF 周期的一部分与其他节点通信。认知无线电的物理平台可认为是增加了学习、感知等功能的软件无线电平台，不但完成基本的数字信号处理，而且需要实现频谱感知、频谱分析、频谱判决等特有功能。

2.3.1 频谱感知

频谱感知技术是认知无线电的前提和关键。首先干扰温度是指共享频段内的一种干扰功率形式，认知无线电的最终目标是通过认知和重新配置能力获得最佳可用频谱，但大部分频谱已经授权给主要用户，因此最大的挑战是如何与主要用户共享频谱而不会造成干扰，重点是对认知用户采取有效的功率控制措施，并使其对主要用户的干扰不超过干扰温度门限。

在特定时间和特定位置的（部分或全部）未充分利用频谱带称为频谱空洞。在认知无线电系统中，次要用户需要具有认知能力即可靠地感知频谱中是否存在主要用户。换句话说，必须在次要用户访问授权频谱之前执行频谱感知，以避免对主要用户的干扰。已经提出了许多不同的方法来识别信号传输的存在，例如基于匹配滤波器的频谱感知算法、基于能量的频谱感知算法和基于循环特征的检测算法。认知无线电发现“频谱空洞”的大概过程是：认知无线电首先感知特定区域内的干扰温度，为保证感知结果准确性，往往分布大量传感器在该区域接收无线信号，然后通过频谱分析算法获得干扰温度估值，最后判断干扰温度估值和干扰温度门限的相对大小，如果在几个连续时隙均小于门限值，表明“频谱空洞”被检测出来。

现有的频谱感知技术主要包括单节点感知技术和协同感知技术，前者依靠单一节点对无线网络中的频谱进行特定标识，后者整合多个节点的感知数据然后得出判决结果。常用的单节点感知技术由匹配滤波、周期特性检测和能量检测组成，虽然这三种方法都有一定缺点，但可以同时使用多种来发挥更好效果。匹配滤波与能量检测的区别在于感知过程中节点是否知道主要用户的传输信息，匹配滤波需要先验信息，检测时间短；能量检测无法判断信号类型，受噪声影响较大，但信息实现简单；最后，周期特性检验中的信号可以识别噪声由于其周期自相关特性，但计算复杂度偏高。单节点感知技术的不足之处在于它可能无法准确检测到信噪比很低的主要用户信号，导致感知结果有误差甚至对主要用户的正常通信造

成影响。基于这些问题,协同感知技术被提出,它减轻了单个节点的负担,有效消除了阴影衰落效应的影响。具体原理是协同感知依靠节点之间的互相合作来满足检测门限要求,操作方法包括分布式和集中式,分布式协同感知是各个节点独立决策然后与其他节点互相交换感知结果,因此最终的感知性能与单个节点的感知性能、不同感知节点的相关性、认知无线网络拓扑结构以及感知信息融合方法等关键因素有关。集中式协同感知通过统一融合每个感知节点发送给接入点或者基站的感知结果做出决策。频谱感知作为认知无线网络中的核心技术,它的重要性在于搜集频带内的频谱信息,不断寻找频谱空洞,并且次要用户的感知与传输不能对主要用户造成影响。在频谱感知过程中,认知无线电硬件的终端采样能力受限,次要用户的传输功率需要控制还有信道在次要用户没有数据传输时不被持续监听^[29],导致次要用户在一个时隙内只能检测部分频段的信息,不能感知所有频谱。为了最优化传输吞吐量,次要用户需要从多个信道中选择性地检测信道。在某个特定时间或者空间区域内的空闲频谱被称为频谱空洞,确定频谱空洞后,次要用户持续监听主用户的活动,同时需要对次要用户进行频谱资源的分配,常用的资源分配技术有:子载波功率控制技术、载波分配技术、复合自适应传输技术。认知无线电技术虽然可以作为解决“频谱空洞”的方案,但其前提是不能干扰主要用户的正常使用。因此,设计合适的分布式功率控制法尤为重要。次要用户在一个时隙中接入信道可分为如下几个步骤:信道感知,信道竞争,数据传输以及信道选择。在每个时隙开始的时候,次要用户会探查上个时隙所选择的信道的空闲情况。如果该信道空闲,则次要用户会向其他次要用户广播这一信道的ID。通过这种方式,其他次要用户可以掌握每个信道被选择的情况^[9]。当一条信道同时被多个用户选择时,次要用户的竞争规则为:每个用户随机在1到G中间选择一个数字,然后进行倒数,在倒数的同时探查其他信道的空闲情况。如果倒数到0时该信道仍然空闲,那么此用户则在这一信道上进行数据传输,同时也阻止了其他用户使用这一信道。在下个时隙时,次要用户会重新进行信道选择决策。

2.3.2 资源分配

在无线网络频谱稀缺的背景下,认知无线电是提高频谱利用率的一项有效技术。它通过将已分配给主用户的频谱资源与次用户共享,前提是次用户不能影响主用户的通信,或者次用户在支付主用户一定费用的情况下按照市场规律租借频谱。与传统无线网络不同,对认知无线网络中的功率进行控制:不仅要保证次要用户的服务质量,还要避免对主要用户的干扰。对于认知用户而言,其服务质量通常用接收信干比或误码率来衡量。一旦准许某个认知用户使用频谱资源,就要

保证其接收信干比高于阈值。在认知无线网络中,效用函数用来评估认知用户从网络的一个状态中获得的收益。通常情况下,若要使认知用户可靠地传输信息,接收端的信干比应作为衡量认知用户效益大小的一个重要指标。另外随着对设备的移动性的需要,电源的能量消耗问题也应作为认知用户关心的一个指标。因此,效益函数实际上至少需要包含接收信干比和发射功率两个因素。认知用户总是希望以耗费最小的能量为代价获得最大的接收信干比。

在认知无线网络中,主用户 PU 是合法用户而且受到良好物理层保护^[9]。因此发起干扰攻击是非常困难的而且在 PU 活动的合法频段上面干扰有很大受罚风险,在认知无线网络中干扰的目标是未经授权的次要用户而且只有在不影响 PU 的情况下才被允许访问频谱。由于次要用户网络通常是随机部署的无线设备形成的动态自组织 Ad Hoc 网络,难以实施有效的安全对策。干扰目的主要是中断次要用户的通信。一旦发现干扰器存在,次要用户需要切换到另一个信道来被动地躲避攻击,由于认知无线电技术能够灵活地访问不同信道,所以次要用户可以通过多个不同信道传输信息。另一方面智能干扰者可以制定有效干扰策略。这个场景被模拟为零和抗干扰博弈,次要用户和干扰器具有相反的目标^[30]。

在认知无线网络中,次要用户选择频谱的方式是基于动态频谱的感知与其他用户的通信参数。考虑到次要用户间可能存在竞争与合作,因此我们可以选用博弈论去分析次要用户的行为与不同用户之间的相互影响。

博弈论作为一种常用于分析多个参与者如何选择策略并且相互影响的数学工具,可以用来模拟认知无线网络中用户间的合作与竞争行为。博弈论中包含多种博弈模型(静态或动态博弈,完整的或不完整的信息,非合作或合作关系),每种博弈模型有明确的均衡标准。已有大量的研究成果反映认知无线电的资源分配问题可以用博弈模型求解。大多数非合作博弈的稳定状态都是纳什均衡。纳什均衡是指在所有博弈者中没有一个人愿意改变其策略而且无法通过改变其策略来获得更高收益。当博弈论模型比较简单时,不动点定理经常被用来判断纳什均衡的存在性。这一判断方法衡量博弈过程是否满足如下三个条件:博弈参与者的策略集合是封闭且有界的凸集;博弈参与者的策略集合必须有限;博弈参与者的效用函数在策略空间上是连续的拟凹函数^[31]。其中拟凹函数是指相对坐标横轴,图像里没有下凸现象的曲线。

2.4 本章小结

本章主要介绍了研究无人机网络抗干扰方法相关的一些技术,从无人机网络自身信道特性和常见干扰的检测方法、抗干扰技术的概况和博弈论知识的方向进行阐述,为后续研究工作提供充实理论依据。

第三章 基于博弈论的无人机网络抗干扰方法

本章建立了无人机网络在单信道和多信道情况下存在干扰的模型,并基于博弈论提出了求解最优功率的抗干扰方法,通过仿真来验证所提出方法的可靠性。

一旦无线链路被干扰,无人机和地面站或遥控终端之间的通信将被中断。博弈论作为一种数学工具,包含多种研究参与者之间为达到各自利益最大化的策略交互模型,很适合用于求解用户和干扰器之间的对抗问题。现有文献根据博弈论已提出无线网络应用纳什均衡、主从博弈、贝叶斯博弈、演化博弈等博弈类型来求解干扰下的无线节点对抗干扰的最佳策略^[32,33,34,35]。而求解的无线网络大都是单发射端单接收端单一信道的简单模型,且网络节点位置固定,各环境因子比如信道系数、信道增益、干扰功率等为常数,求解博弈均衡点利用凸优化^[36]理论比较方便解决,但是无人机网络存在信道条件不确定、能量有限等特性,所以需要在已研究基础上进行新的抗干扰模型建模和求解,比如考虑无人机飞行高度、网络拓扑、空中信道等因子,与其他无线应用场景相比,高速移动是无人机最显著的特点,因此空-地信道的衰落特性将直接受到影响。文献^[37]考虑发射机和接收机都是移动节点,能否正常通信和距离有关。系统建模为零和博弈,到达博弈鞍点时,计算得出最佳角速度,运动轨迹等规划;文献^[19]提出,无人机可以快速增加其发射功率或飞向合法接收器来改善接收信号质量。或者无人机可以通过大量的飞行运动来躲避干扰区域;文献^[38,39]提出,多个无人机与一个干扰器之间通过建立一个领导者多个随从的 Stackelberg 博弈模型来求解无人机抗干扰最佳策略。

3.1 单一无线电的无人机网络抗干扰研究

3.1.1 无人机与干扰器网络博弈问题的建模

首先考虑一个简单无人机网络场景如图 3-1,已知空中系统模型包含一个主机, N 个随从无人机,还存在一个恶意干扰器对接收端无人机进行干扰,所有用户都是随机定位的。主机在每个时隙都会发布消息给其中一个随从无人机。设置 MAC 层采用 CSMA 方式,每个无人机都装置一个射频无线电,在一个时隙内只允许建立一条通信链路,即无人机每次只能从多条无线信道中选择其一然后传输信息。假设无人机在某一时隙时接入信道 i 。

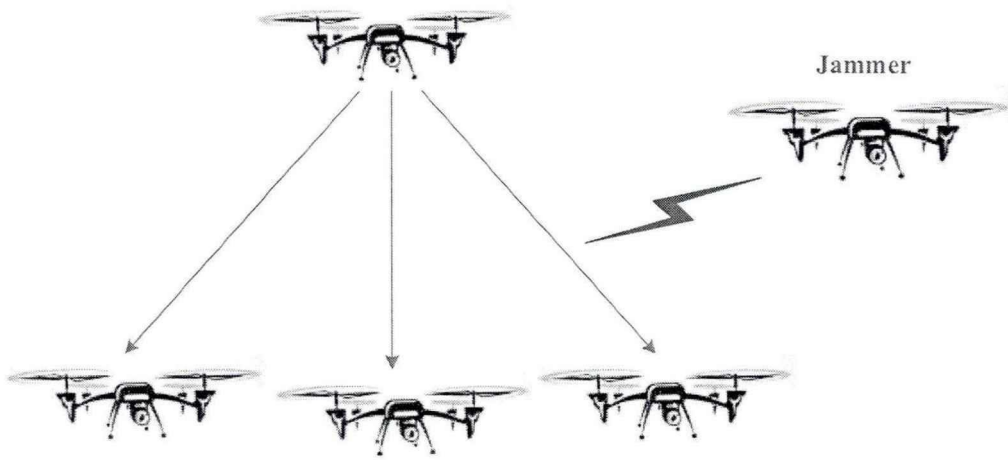


图 3-1 单一无线电的无人机网络模型

假设干扰器可以发射多通道干扰攻击，同时干扰所有正在传输的信道并根据用户的持续传输选择其干扰功率水平，比诸如恒定干扰器的非响应干扰器更强大。在时间 k ，干扰机选择其干扰功率，由 $P_j \geq 0$ 表示，发射干扰功率的单位成本由 C_j 表示。干扰器和接收机之间的距离用 d_j 表示，而相应的信道功率增益用 h_j 表示。由于干扰机可以持续攻击无人机网络多个时隙，假设干扰机基于无人机传输网络的状态来选择其干扰功率，例如选择干扰功率随接收端的信噪比增加以避免浪费功率。无人机网络信道功率增益为： $hd_{si}^{-\alpha}$ ， h 为相关距离等于 1 时的信道增益常数， d_{si} 为无人机源节点到接收机的距离， α 是路径损耗指数。 h_i (or h_j) 表示接收机和发射机或干扰器之间的信道增益， C_i (or C_j) 表示无人机通信或干扰机的单位传输功率损耗， σ 代表噪声功率。主机在每个时隙初选取无人机 $i(1 \leq i \leq N)$ 作为接收端和发射功率 $P_i \in [0, P_{\max}]$ ，干扰机同时确定干扰功率 $P_j \in [0, P_j^M]$ 。用户和干扰器都是功率受限的，干扰器的目标是最小化传输信号的加性信噪比（Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR），而无人机的目标是最大化 SINR。

假设博弈双方都已知信道增益和传输损耗等上述系统参数，由于双方都期望最大化自身效益，由此建立非合作博弈，无人机用户和干扰器采取行动来最大化各自效用函数，其中主机的效用函数基于 SINR 形式和传输损耗被定义为：

$$U_i(P_i, P_j) = h_i P_i / (\sigma + h_j P_j) - C_i P_i \quad (3-1)$$

对应干扰机的效用函数为：

$$U_j(P_i, P_j) = -U_i - C_j P_j = -h_i P_i / (\sigma + h_j P_j) - C_j P_j \quad (3-2)$$

3.1.2 博弈最优策略的求解

博弈的纳什均衡满足：博弈双方均达到最大收益，任何一方改变策略的收益

不会高于纳什均衡解。因此抗干扰博弈可表示为 $G = \langle \{i, J\}, \{P_i, P_j\}, \{U_i, U_j\} \rangle$ ，博弈参与者的行动满足功率限制要求，各自效益函数为 U_i 和 U_j 。

$$\begin{aligned} P_i^* &= \arg \max_{0 \leq P_i \leq P_{\max}} U_i(P_i, P_j^*) \\ P_j^* &= \arg \max_{0 \leq P_j \leq P_j^M} U_j(P_i^*, P_j) \end{aligned} \quad (3-3)$$

为求解纳什均衡，首先对端机和干扰机的效用函数分别求导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_i}{\partial P_i} &= \frac{h_i}{\sigma + h_j P_j^*} - C_i \\ \frac{\partial U_j}{\partial P_j} &= \frac{h_i h_j P_i^*}{(\sigma + h_j P_j)^2} - C_j \end{aligned} \quad (3-4)$$

可以得出，当 $\frac{\partial U_i}{\partial P_i} < 0$ 时， $P_i^* = 0$ ；当 $\frac{\partial U_i}{\partial P_i} \geq 0$ 时， $P_i^* = P_{\max}$ 。

当 $\frac{\partial U_j(P_i^*, P_j)}{\partial P_j} = 0$ 时， $P_j^* = (\sqrt{h_i h_j P_i^* / C_j} - \sigma) / h_j$ ；当 $\frac{\partial U_j}{\partial P_j} < 0$ 时， $P_j^* = 0$ ；当

$\frac{\partial U_j}{\partial P_j} > 0$ 时， $P_j^* = P_j^M$ 。

综上可得纳什均衡为：

$$(P_i^*, P_j^*) = \begin{cases} (P_i, \min\{1/h_j * (\sqrt{h_i h_j P_i / C_j} - \sigma), P_j^M\}), & C_i < h_i / (\sigma + h_j P_j), \\ C_j < h_j h_i P_i / \sigma^2 \\ (P_i, 0), & C_i < h_i / \sigma + h_j P_j, C_j \geq h_j h_i P_i / \sigma^2 \\ (0, 0), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-5)$$

3.1.3 Q 学习求解不完全信息下的最优策略

由于下一时隙接入无人机的变化和位置移动，通常导致信道增益改变。在无人机和干扰机随时间发生位置动态变化的空中环境中，无人机很难准确获取到信道增益、传输损耗等系统参数的值，因此直接计算纳什均衡解来得出最佳发射功率是有误差的。为了解决这个问题，文献^[40,41,42]使用强化学习方法来自主学习用户最佳抗干扰策略。在强化学习的每个阶段，无人机通过历史信息来不断更新策略，最终实现最佳功率分配策略，其中干扰机每个状态值为上一时刻的无人机功率，而无人机的状态定义为[上一时刻的信道增益，上一时刻的干扰功率]。无人机的动作为选取发射功率，干扰机动作为选取干扰功率。通过下面的 Q 学习过程可以求出无人机最佳功率分配策略。

如果不清楚对方信道信息等参数，采用 Q 学习的方法来决策最优策略。当干扰器的策略对应转移概率未知或者干扰器每次扫描信道个数未知时，抗干扰策略可能会过高或过低预测干扰的能力，用博弈论无法准确求出最佳抗干扰策略，

所以利用自主学习的方式来了解环境并求解抗干扰模型。强化学习是一种典型的自主学习算法,该算法中的智能体在每个时刻基于当前状态选择动作集中的一个动作并执行行动来到达新的状态,开始时任意给出一个初始状态然后不断选择策略,获得累积回报,目标是通过上述学习手段获得一个最优策略使得收益最大。Q 学习属于强化学习算法,也是一种非监督学习,输入为复杂多变的环境反馈,Q 学习不需要知道转移概率函数的先验信息,直接学习最优策略。Q 学习算法的 Q 值更新公式为:

$$\begin{aligned} Q_n(S, a) &= (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S, a) + \mu_n(U(S, a) + \delta V_n(S')) \\ V_{n+1}(S) &= \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(S, a) \\ \pi_{n+1}(S) &= \arg \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(S, a) \\ \mu_n &= \frac{1}{1 + N(S, a)} \end{aligned} \quad (3-6)$$

根据当前 Q 值和无人机状态,选定一种策略,然后更新 Q 值和状态;在每次学习过程中,如果每次都采取当前状态效用值最大的动作,则可能有更高效用值对应的动作无法被探索到,不能实现更高收益;如果无人机每次随机选取一个动作,可能会导致长期探索无用状态而导致收敛缓慢。应用 ε -greedy 方法^[19],即每个状态有 ε 的概率进行探索新状态,即随机选取动作,还有 $1 - \varepsilon$ 的概率利用历史经验选取当前状态下效用值最大的动作。其中 $Q(S, a)$ 根据观测到的新状态 S' 更新, N 表示状态-动作对 (S, a) 出现的次数, μ 代表学习速率,其随时间减少;学习速率越大,保留历史信息的结果就越少; δ 为折扣因子,折扣因子越大,无人机会越重视历史经验,反之只重视即时利益。在学习过程中,不断通过公式更新 Q 值,通过对状态空间的反复搜索, Q 学习算法收敛到一个最优解。

算法 3-1 Q 学习算法

初始化 $Q_0(S, a)$ 和 $V_0(S)$ 为 0, 设置 $\delta = 0.8$.

For $n = 1, 2, 3, \dots$

 观测当前状态 S_n .

 从量化功率集中选取动作 a_n , 状态转移至 S_{n+1} .

 计算学习速率 $\mu_n = \frac{1}{1 + N(S, a)}$ 和 $U(S_n, a_n)$.

$Q_n(S_n, a_n) = (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S_n, a_n) + \mu_n(U(S_n, a_n) + \delta V(S_{n+1}))$

$V(S_n) = \max_{a \in P_s} Q_n(S_n, a)$

End For

3. 1. 4 性能仿真分析

设置无人机路径损耗指数 $\alpha = 2$ ，噪声 $\sigma = 0.1$ ，损耗系数 $C_s = C_j = 0.03$ ，假定无人机网络包含四个无人机，主机坐标为(0,0,0)，其他无人机坐标为(-1000,0,1100),(1000,0,1100),(0,0,1500)，干扰器位置为(1500,0,1500)。

表 3-1 仿真参数

参数名称	参数符号	参数值
无人机最大功率限制	P_{max}	10W
干扰机最大功率限制	P_j^M	100W
噪声功率	σ	0.1W
空中信道路径损耗指数	α	2
无人机传输损耗系数	C_i	0.03
干扰机传输损耗系数	C_j	0.03
无人机收发端的距离	d_i	1500m
干扰机和无人机的距离	d_j	1500m

首先仿真静态博弈的纳什均衡情况，设置无人机与主机之间的距离 $d_i = 1.5\text{km}$ ，干扰与收端无人机之间的距离为 d_j ，最大发射(干扰)功率 $P_i = 10\text{W}$, $P_j = 100\text{W}$ 。图 3-2 表现了不同干扰传输损耗系数下干扰距离 d_j 对无人机网络收益的影响。从图中的曲线趋势可以看出无人机收益随干扰传输损耗系数的增大而增加，干扰器收益随之减少，这是与理论分析相一致的，因为在更大干扰传输损耗情况下干扰器为减轻传输损耗带来的收益减小会降低攻击功率。无人机收益随干扰距离的增加而提高，干扰器收益随之降低，因为干扰距离增大代表干扰力度减小。图 3-3 表示了不同干扰传输损耗系数下无人机传输距离 d_i 对无人机网络收益的影响。可以看出当传输距离增加时，无人机的收益随之减少，而干扰器的收益增加。这是因为传输距离与无人机信道增益成反比例，传输距离的增加导致无人机信道增益减少，SINR 减少相应地收益减少；反之干扰器的收益不断增加，因为干扰器的效用函数包含无人机 SINR 的负值。图 3-4 表示了基于 Q 学习动态功率控制策略的无人机平均收益，对比固定功率策略和随机选择功率策略，量化干扰功率为 $P_j = [1,3,\cdots,9]$ 。可以看出无人机的平均收益逐渐收敛到最佳值，而干扰器的平均收益随着时间的推移而降低。图 3-4 表明，与固定和随机策略相比，所提出的 Q 学习功率控制策略提高了无人机的收益。因为无人机随着 Q 学习会逐渐加

快选择最优功率的速度，最终得到稳定策略。

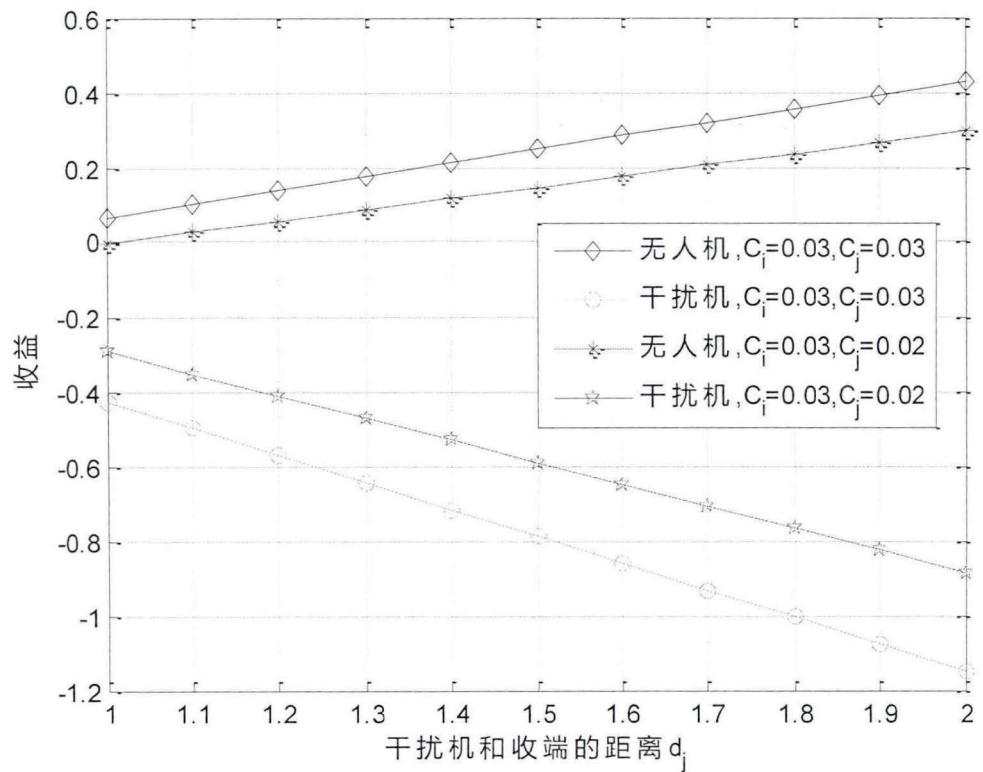


图 3-2 无人机和干扰机的收益与干扰距离的关系

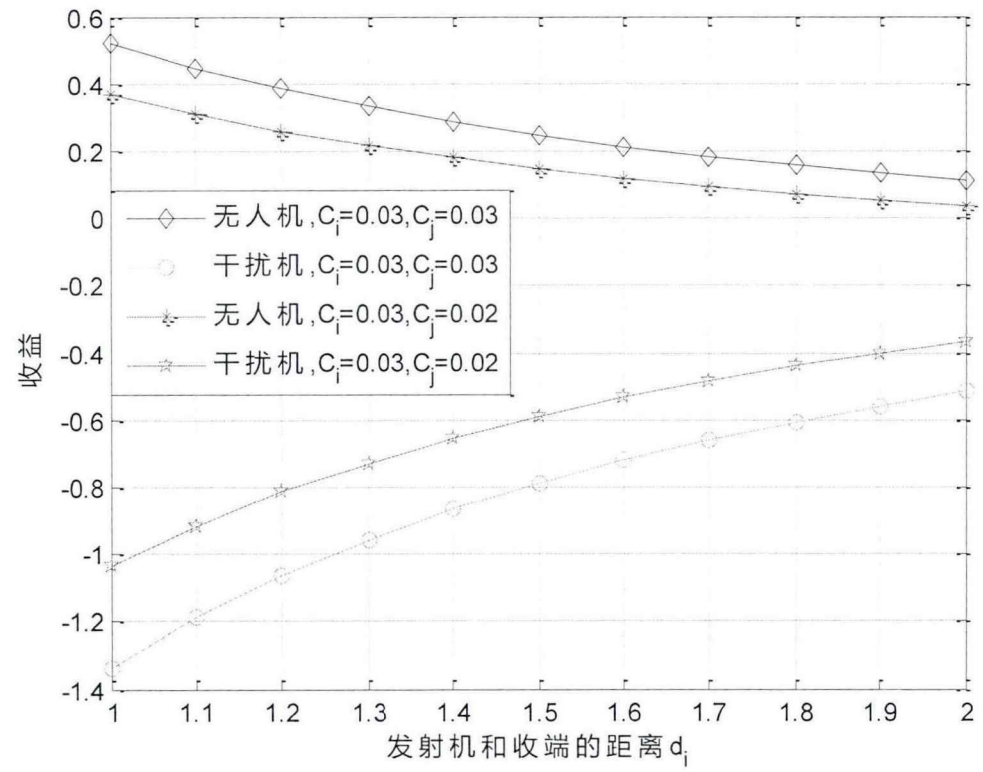


图 3-3 无人机和干扰机的收益与无人机传输距离的关系

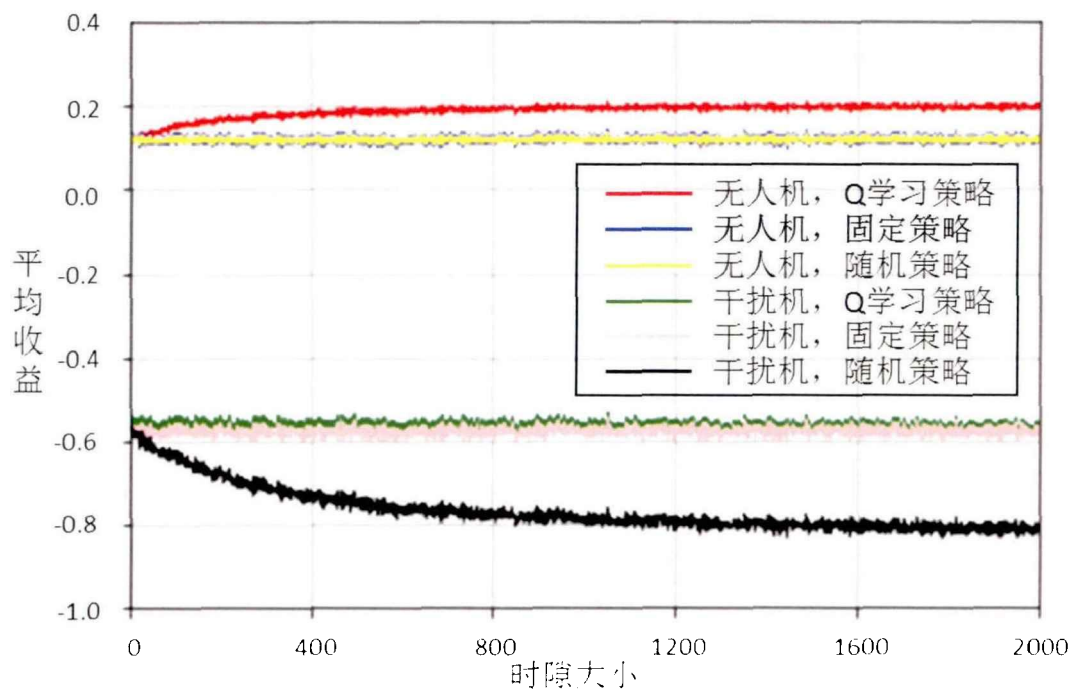


图 3-4 抗干扰策略的平均收益对比

3. 2 多无线电的无人机网络抗干扰研究

3. 2. 1 无人机网络协作式抗干扰模型的研究

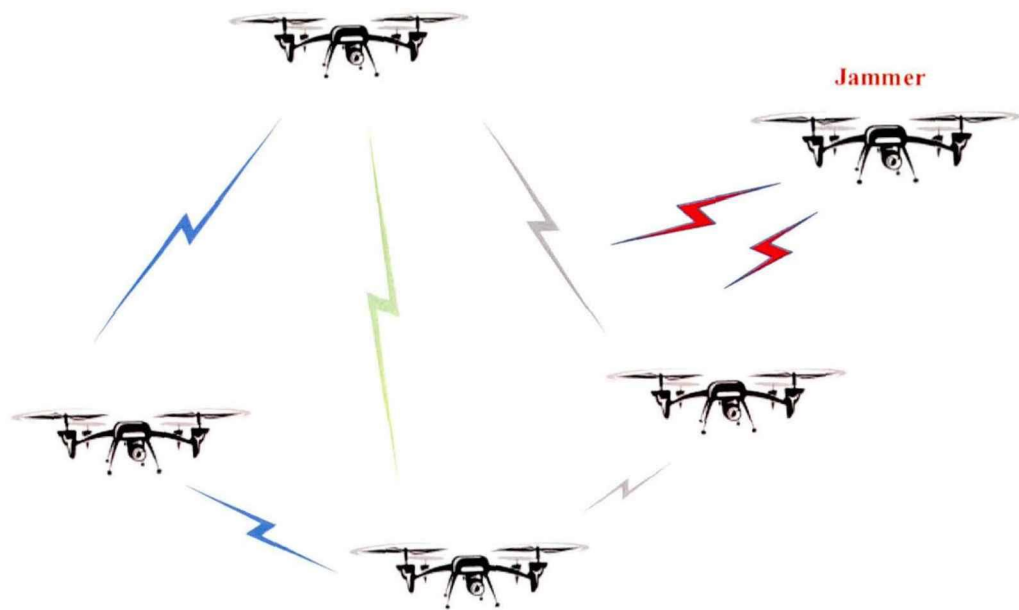


图 3-5 多无线电的无人机中继网络模型

在无人机网络中有一个发送端和一个接收端如图 3-5，共有 R 个中继无人机，存在一个干扰机，可以对多条传输信道发射干扰功率；已知发送端信息可以直接到达接收端，中继协作方式是放大转发型（AF），不对接收到的信号进行解调

和解码处理，而是直接对接收到的带噪声的信号进行放大，然后发送给接收端。假设信道总数 $L \geq R$ ，则干扰器在每条传输信道上分配功率。对于协作通信来说，如果中继节点以相同频道传输发射信号和接收信号，就会造成他们之间相互干扰，当中继节点处的接收信号和发送信号满足完全正交时可以避免同频干扰^[43]。本文应用常用的时分双工中继模式，中继节点在相同频道不同时间隙完成信号的接收与发送，在第一个时间隙接收信号，在第二个时间隙上转发信号。因此传输过程可被划分为两个阶段：第一阶段是源端发射信号给中继和目的端，同时干扰对接收信号的节点发射干扰；第二阶段是中继放大转发信号给目的端，干扰对目的端发射干扰。假设每个中继 r 对应的传输信道固定为第 $r(r \in \{1, \dots, r, \dots, R\})$ 条信道，发送端的直达信道为信道 $l(l \notin \{1, \dots, r, \dots, R\})$ ，首先得到第 r 个中继接收到的信号表示为：

$$y_{s,r} = g_{s,r}s_r + g_{j,r}s_j + z_r, \forall r \in R \quad (3-7)$$

g 表示信道上的信号增益系数， z 表示高斯白噪声。第 r 个中继收到的 SINR 为：

$$\gamma_{s,r} = P_s h_{s,r} / \sigma^2 + P_j h_{j,r}, h_{s,r} = |g_{s,r}|^2, h_{j,r} = |g_{j,r}|^2 \quad (3-8)$$

第二个阶段时，干扰对目的端发射相同干扰，接收信号为：

$$y_{r,d} = g_{r,d}f(y_{s,r}) + g_{j,d}s_j + z_d \quad (3-9)$$

f 是指经过中继 r 放大转发的信号， g 表示信道上的信号增益系数， z 表示高斯白噪声。目的端收到信道 r 的 SINR 为：

$$\gamma_{r,d} = P_r h_{r,d} / \sigma^2 + P_j h_{j,d}, h_{r,d} = |g_{r,d}|^2, h_{j,d} = |g_{j,d}|^2 \quad (3-10)$$

设定干扰功率最大值为 $P_{j_{\max}}$ ，提出一个分配系数 $\theta(0 \leq \theta \leq 1)$ ，即 $\theta P_{j_{\max}}$ 大小的功率均匀分配给中继参与的信道，剩余 $(1-\theta)P_{j_{\max}}$ 的功率用来干扰直达信号；目的端为提升抗干扰性能，会在收到源节点和中继节点转发的多个信号后，对其采取适当的合并技术，从而获得分集增益。使用最大比合并（MRC）技术可以最大化接收端的信噪比^[44]，已知最大比合并技术需要给每条支路上的信号分配一个加权系数设为 α_l ，则每条支路上的加权信号为 $\alpha_l y_l$ ，噪声加干扰功率变为 $\alpha_l^2 (\sigma^2 + P_j)$ ，合并后接收端输出总的 SINR 为：

$$\gamma_{MRC} = \left(\sum_{l=1}^L \alpha_l y_l \right)^2 / \left((\sigma^2 + P_j) \sum_{l=1}^L \alpha_l^2 \right) \quad (3-11)$$

对式 3-11 求一阶偏导，得导数为零处的加权系数即对应最大 SINR。

$$\frac{1}{\sigma^2 + P_j} \left(\frac{2y_l \sum_{l=1}^L \alpha_l y_l}{\sum_{l=1}^L \alpha_l^2} - \frac{2\alpha_l (\sum_{l=1}^L \alpha_l y_l)^2}{(\sum_{l=1}^L \alpha_l^2)^2} \right) = 0 \quad (3-12)$$

化简得：

$$y_l \sum_{l=1}^L \alpha_l^2 - \alpha_l \sum_{l=1}^L \alpha_l y_l = 0$$

$$\alpha_j = \alpha_l y_j / y_l, \quad l \neq j$$

代入式 3-11 可得：

$$\gamma_{MRC} = \sum_{l=1}^L \gamma_l \quad (3-13)$$

MRC 输出的信噪比为各支路的信噪比之和，因此得到接收端总的 SINR 为中转链路信噪比与直达链路的信噪比之和：

$$\mathfrak{R}_d = \frac{P_s h_{s,d}}{\sigma^2 + (1-\theta) P_{j_{\max}} h_{j_l,d}} + \sum_{r=1}^R \left(\frac{P_r h_{r,d}}{\sigma^2 + \frac{\theta}{R} P_{j_{\max}} h_{j_r,d}} \right) \quad (3-14)$$

3.2.2 博弈最优策略的求解

建立有三个参与者的 Stackelberg 博弈，由于需要解决以下几个问题：1. 源端无人机选择哪些无人机作为中继；2. 源端从已选中继购买的最佳转发功率是多少；3. 各中继给源端无人机出售的转发功率对应价格是多少；4. 干扰的最佳功率分配是什么。利用节点协作抗干扰，比如使用已经成功接收信息的节点作为中继，已有工作中假设中继主动帮助转发源数据，但实际没有激励或回报的话中继不会花费自己的功率转发数据，需要源节点通过从中继购买转发功率来提高收益，因此 Stackelberg 博弈中中继作为 leader 先决策转发功率对应的价格费用，源端用户作为副 leader 决策分配给各中继的转发功率，干扰最后作为 follower 决定干扰功率分配。对参与者建立效用函数，分别是：

$$U_j = -\mathfrak{R}_d - c_j P_{j_{\max}} \quad (3-15)$$

其中 c_j 表示干扰功率的单位损耗， $P_{j_{\max}}$ 表示总功率限制。

$$\begin{aligned} U_s &= \mathfrak{R}_d - \sum_{r=1}^R \mu_r P_r \\ \text{s.t. } 0 &\leq P_r \leq P_{r_{\max}} \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中 $P_{r_{\max}}$ 表示中继 r 的转发功率上限， μ_r 表示中继 r 定的转发功率的单位价格。

$$\begin{aligned} U_r &= \mu_r P_r \\ \text{s.t. } \mu_r &\geq \mu_{r_{\min}} \end{aligned} \quad (3-17)$$

$\mu_{r_{\min}}$ 表示中继 r 转发单位功率的最低损耗，低于它则中继不合作转发。

为了求出最佳抗干扰策略，优化目标需要求解：

$$\begin{aligned}\theta^* &= \arg \max U_j \\ P_r^* &= \arg \max U_s \\ \mu_r^* &= \arg \max U_r\end{aligned}\quad (3-18)$$

通过上述分析,发射机、中继无人机和干扰机之间的博弈涉及解决三个优化问题:两个从传输端的角度来看,另一个从干扰机的角度来看。在 Stackelberg 博弈中,基于 leader 策略对其他参与者的影响,中继无人机首先选择最佳策略以最大化其效用。然后考虑源端无人机的策略以及通过其策略对干扰器的影响,源端选择从中继购买适合转发功率以实现最大效用。最后,在观察发射机和中继无人机的策略之后,干扰机发出最佳干扰信号以获得最高效用。博弈最终结果达到了 Stackelberg 平衡,其中包括三个参与者的最优策略。为了得出 Stackelberg 平衡,我们需要通过给定中继无人机的策略来分析对干扰机和源端无人机的影响。

首先求解作为 follower 的干扰器的最佳干扰功率分配策略,由于 $\partial^2 U_j / \partial \theta^2 < 0$, 因此 U_j 关于 θ 是凹函数,取 $\partial U_j / \partial \theta = 0$, 求解 θ^* , 得:

$$\theta^* = \frac{\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d} - \sigma^2 \sqrt{p_s R h_{s,d} h_{jl,d}} \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{jl,d}}}{\frac{1}{R} p_{jm} h_{jr,d} \sqrt{p_s R h_{s,d} h_{jl,d}} \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{jl,d}} + p_{jm} h_{jr,d}} \quad (3-19)$$

为了对抗恶意干扰,源端无人机需要通过从中继购买转发功率来提高信噪比,但是向中继购买转发功率需要付出花费成本;因此求解源端购买的最佳转发功率 P_r^* , 使得效用函数取得最大值;最后分析作为 leader 的中继无人机群,每个中继无人机通过向源端无人机出售转发功率来获得收益。在决策转发价格时,要考虑价格与收益之间的权衡:如果转发价格太低,中继获取收益也低;当转发价格低于成本价 $\mu_{r,\min}$ 时,中继默认不会参与协作传输。如果转发价格太高,可能导致源端无人机减少从该中继购买的功率大小甚至不选择该中继转发功率。因此中继无人机的策略是确定最优转发价格 μ_r^* 以最大化收益。求解过程如下:

$$u_s = R_d - \sum_{r=1}^R \mu_r p_r = \frac{p_s h_{s,d}}{\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d} - p_{jm} h_{jl,d} \theta^*} + \frac{\sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{jm} h_{jr,d} \theta^*} - \sum_{r=1}^R \mu_r p_r \quad (3-20)$$

将 θ^* 带入 u_s 并化简,为了方便之后计算和推导,做出如下假设:

$$c_1 = \frac{p_s h_{s,d} p_{jm} h_{jr,d}}{(\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) p_{jm} h_{jr,d} - p_{jm} h_{jl,d} (\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d})} \quad (3-21)$$

$$a_1 = (\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) p_{jm} h_{jr,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{jl,d}} \frac{1}{\sqrt{R}} \quad (3-22)$$

$$b_1 = (\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) p_{jm} h_{jr,d} - p_{jm} h_{jl,d} (\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) \quad (3-23)$$

$$\begin{aligned}d_1 &= p_s h_{s,d} p_{jm} h_{jr,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{jl,d}} \frac{1}{\sqrt{R}} - \\ &\frac{p_s h_{s,d} p_{jm} h_{jr,d} [(\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) p_{jm} h_{jr,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{jl,d}} \frac{1}{\sqrt{R}} + p_{jm} h_{jl,d} \sigma^2 \sqrt{p_s R h_{s,d} h_{jl,d}}]}{(\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d}) p_{jm} h_{jr,d} - p_{jm} h_{jl,d} (\sigma^2 + p_{jm} h_{jl,d})}\end{aligned} \quad (3-24)$$

因此有:

$$\frac{p_s h_{s,d}}{\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d} - p_{j_m} h_{j_l,d} \theta^*} = c_1 + \frac{d_1}{a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}} \quad (3-25)$$

同理，将按照如上的方法对 u_s 中的另外一项进行化简，化简结果如下所示：

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} \theta^*} &= \frac{p_{j_m} h_{j_l,d}}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d})} \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + \\ &\frac{\sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) \frac{p_{j_m} h_{j_r,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{\sigma^2 p_{j_m}^2 h_{j_r,d}^2 \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}}}}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d})}}}{- \sigma^2 p_{j_m} h_{j_r,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}} + \left(\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d}) \right) \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}}}}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} \theta^*} \end{aligned} \quad (3-26)$$

为了方便之后计算和推导，做出如下假设：

$$c_2 = \frac{p_{j_m} h_{j_l,d}}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d})} \quad (3-27)$$

$$a_2 = -\sigma^2 p_{j_m} h_{j_r,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}}} \quad (3-28)$$

$$b_2 = \left(\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d}) \right) \quad (3-29)$$

$$d_2 = p_{j_m} h_{j_r,d} \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}}} + \frac{\sigma^2 p_{j_m}^2 h_{j_r,d}^2 \sqrt{p_s h_{s,d} h_{j_l,d} \frac{1}{\sqrt{R}}}}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} (\sigma^2 + p_{j_m} h_{j_l,d})} \quad (3-30)$$

因此有：

$$\frac{\sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{\sigma^2 + \frac{1}{R} p_{j_m} h_{j_r,d} \theta^*} = c_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + \frac{d_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}} \quad (3-31)$$

因此， u_s 的简化公式如下所示：

$$u_s = c_1 + \frac{d_1}{a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}} + c_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + \frac{d_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}} - \sum_{r=1}^R \mu_r p_r \quad (3-32)$$

对 u_s 关于每个 p_r 求偏导数有：

$$\frac{\partial c_1 + \frac{d_1}{a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}}}{\partial p_i} = \frac{-b_1 d_1 h_{i,d} h_{j_l,d} \frac{1}{2}}{\sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}} (a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}})^2} \quad (3-33)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + \frac{d_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d})}{a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}}}}{\partial p_i} &= c_2 h_{i,d} + \\ \frac{\frac{1}{2} d_2 b_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + d_2 h_{i,d} (a_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}} + b_2 \sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d})}{\sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}} (a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}})^2} \end{aligned} \quad (3-34)$$

$$\frac{\partial \sum_{r=1}^R \mu_r p_r}{\partial p_i} = \mu_i \quad (3-35)$$

令 $\frac{\partial u_s}{\partial p_r} = 0$ ，化简后得到如下公式：

$$-b_1 d_1 h_{i,d} h_{j_l,d} \frac{1}{2} \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}} \left(a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j_l,d}} \right)^2 +$$

$$\left[\frac{1}{2} a_2 b_2 \sum_{r=1}^R (p_r h_{r,d}) + d_2 h_{i,d} \left(a_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d}} + b_2 \sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d} \right) \right] \left(a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d}} \right)^2 - (c_2 h_{i,d} - \mu_i) \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d}} \left(a_2 + b_2 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d}} \right)^2 \left(a_1 + b_1 \sqrt{\sum_{r=1}^R p_r h_{r,d} h_{j,l,d}} \right)^2 = 0 \quad (3-36)$$

考虑到求解 $\frac{\partial u_s}{\partial p_r} = 0$ 的复杂性, 我们在 $0 \leq p_r \leq p_{\max}$ 区间内通过先给定 μ_r 的方式, 用遗传算法获取 u_s 近似最大值的可行解。同时, 保证可行解满足限制条件, 并且改变 μ_r 取值来获取关于目标函数

$$\text{Max}_{p_r}(u_s) = \text{Max}_{p_r}(R_d - \sum_{r=1}^R \mu_r p_r) \quad (3-37)$$

使其值最大的 p_r 和 μ_r 的数值解。

最后证明 Stackelberg 博弈均衡存在, 即 θ^* , P_r^* , μ_r^* 满足以下条件构成 Stackelberg 均衡^[45]:

$$U_j(\theta^*, P_r^*, \mu_r^*) \geq U_j(\theta, P_r^*, \mu_r^*) \quad (3-38)$$

$$U_s(\theta^*, P_r^*, \mu_r^*) \geq U_j(\theta^*, P_r, \mu_r^*) \quad (3-39)$$

$$U_r(\theta^*, P_r^*, \mu_r^*) \geq U_j(\theta^*, P_r^*, \mu_r) \quad (3-40)$$

因为 U_j 关于 θ 是严格凹函数, 并且已经求出给定 P_r 和 μ_r 时唯一和最优的干扰功率分配系数 θ^* 。此外, 对于给定 μ_r , 已求出一个唯一的最优转发功率; 最后, U_r 关于 μ_r 是凹函数, 因此存在唯一且最优的转发价格。由于博弈参与者所有决策结果都是唯一且最优的, 因此在所提出的 Stackelberg 博弈中存在唯一且最优的 Stackelberg 均衡。

3.2.3 性能仿真分析

为了验证上述分析结果, 依次进行单中继单信道和多中继多信道两种情况下的仿真, 仿真参数见表 3-2。设置发射端, 目的端无人机和干扰机分别位于坐标 $(100, 0)$, $(0, 0)$ 和 $(80, 60)$ 处。每个无人机作为中继的最大可用功率为 $P_{r,\max} = 40\text{dBm}$, 噪声功率为 $\delta_2 = 10^{-8}\text{mW}$, 传播损耗因子设为 4。每单位转发功率的成本和干扰功率损耗分别为 $\mu_n = 0.001$ 和 $C_j = 0.01$ 。

表 3-2 仿真参数

参数名称	参数符号	参数值
干扰最大功率限制	$P_{j_{max}}$	20dBm
中继最大功率限制	$P_{r_{max}}$	40dBm
中继转发成本	μ_n	0.001
噪声功率	δ_2	10^{-8}mW
空中信道路径损耗指数	α	4
无人机传输损耗系数	C_i	0.01
干扰机传输损耗系数	C_j	0.01
无人机收发端的距离	d_i	100m
干扰机和无人机的距离	d_j	100m

首先考虑单中继单信道情况，源和干扰的发射功率为20dBm，中继的 y 坐标固定在-30m，而其 x 坐标在[0m,100m]内变化，即中继在 x 坐标处沿着0m到100m的线段移动。图 3-6 中显示了中继收取的最优转发价格和无人机购买的最佳转发功率与中继位置的关系。可以看出，当中继在（0，0）接近目的地时，源端无人机仅需要从中继购买相对少量的转发功率。因此，中继将收取相对较高的转发价格来收益。相反，当中继靠近源端时，中继将收取相对较低的转发价格而不是设置非常高的转发价格。这是因为较小的转发价格可以吸引来源购买更大量的转发功率。接下来仿真一个多中继多信道场景，其中四个中继无人机位于（-30，25），（-30，50），（-30，70）和（-30，90），总干扰功率最大值为 $P_{j_{max}} = 20\text{dBm}$ 。图 3-7 显示了对于不同干扰情况，源端无人机发射功率对干扰器收益的影响。将提出的干扰机与以下三种干扰机进行比较：始终在固定信道上发射干扰的静态干扰机，随机选择信道在每个时间段内发送干扰信号的随机干扰机，以及在总功率约束下，干扰所有正在传输的信道随机设置功率的认知随机干扰机。首先，我们发现提出的干扰机优于其他三个干扰机。这是因为该干扰机可以干扰所有正在进行的信道，并且有效的进行干扰功率分配。其次，可以看出，当源的总发射功率小时，所提出的干扰的优点不明显，但是当源的总发射功率增加时，这种性能差异变大。因此，所提出的干扰攻击在总发射功率较大下危害更大。图 3-8 表示了干扰器的信道增益对传输无人机和干扰器的影响，对比纳什均衡和不选择中继的无人机点对点传输。从图中的曲线趋势可以看出无人机收益随干扰信道增益的增大而减少，这是与理论分析相一致的，因为在更大干扰信道增益情况下无人机

SINR 会减小相应收益变小。在相同的干扰信道增益下，达到 SE 的无人机用户与纳什均衡相比具有更高的收益，这证明了所提出的基于 Stackelberg 博弈抗干扰方法的性能优于传统纳什均衡。与非中继情况相比，无人机的收益明显提高，表明中继的存在可以有效地提高无人机的收益。

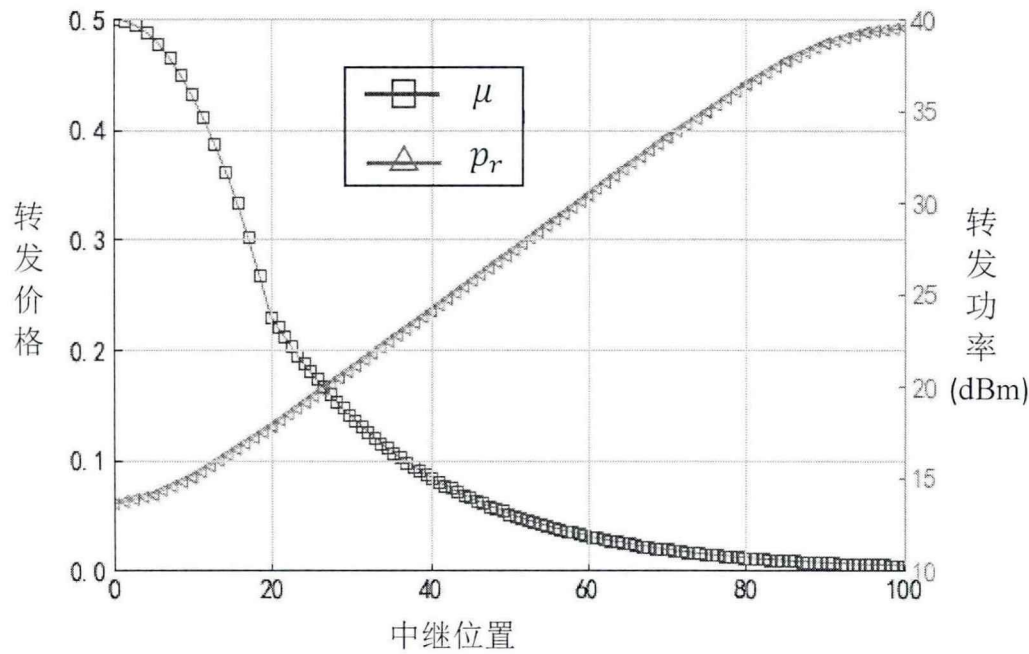


图 3-6 最优转发价格和功率

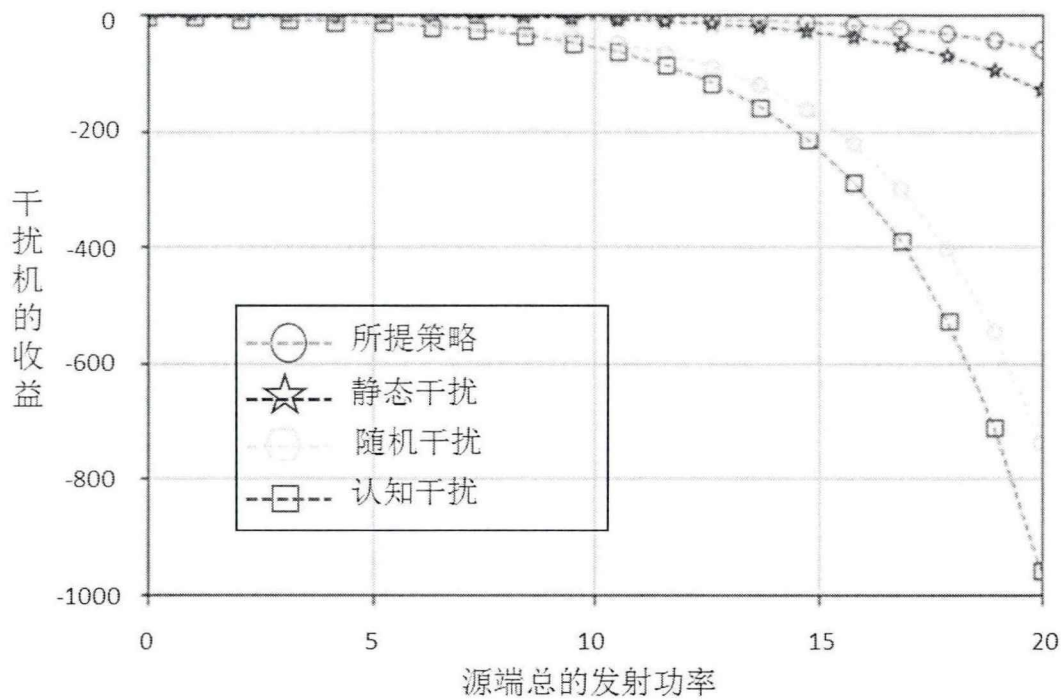


图 3-7 干扰器的性能对比

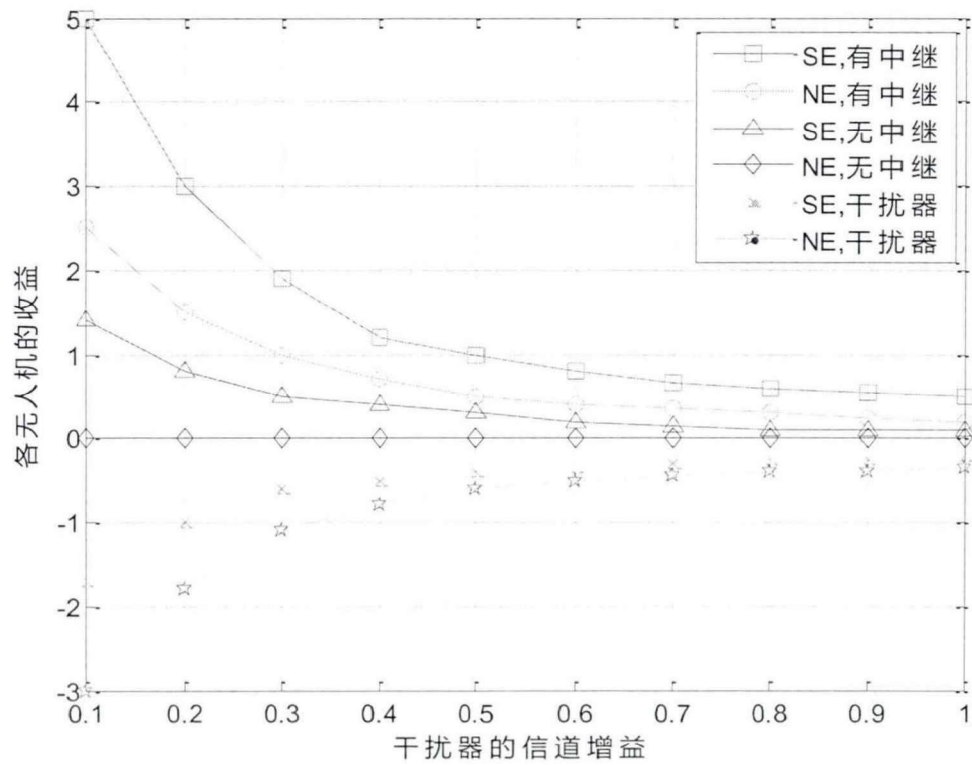


图 3-8 无人机和干扰机的收益与干扰增益的关系

3.3 本章小结

本章通过建立一个发送消息的主机和多个接收消息的无人机的网络拓扑，首先分析了在无人机网络信息透明和不透明情况下的抗干扰策略，在掌握博弈双方完全信息时可以通过求解纳什均衡来获得抗干扰最优策略，在不了解网络相关信息时无法求解博弈均衡解，所以利用 Q 学习的方法来自主学习系统用户的行为，最终收敛达到最佳策略。通过实验验证抗干扰方法可以有效提升无人机收益和信号质量，和已有的其他策略相比。然后在无人机用户可以同时接入多个信道的前提下，通过与其他用户协作完成信息传输来提高抗干扰能力，使干扰功率分散到中继无人机上面，建立三用户的 Stackelberg 博弈模型来求解最优抗干扰策略，由于求解复杂度太高而近似求出次优解，与其他抗干扰策略对比证明所提出协作方式可以更有效地对抗干扰。

第四章 基于认知无线电的无人机网络抗干扰方法

本章通过从单一用户和多对用户构成的分布式无人机网络两方面来研究将认知无线电技术应用到无人机网络带来的抗干扰效果提升,分别提出点对点和分布式系统下的无人机网络动态信道分配算法,最后仿真分析了所提方法的抗干扰性能。

由于频谱资源的稀缺,导致未来将认知无线电与无人机网络结合起来是必然趋势,已知认知无线电的关键技术是频谱感知,即次要用户需要检测空闲频谱,而无人机网络往往需要在特定区域内使用频谱资源来通信,很可能存在频谱匮乏的情况,所以应用认知无线电技术来提高无人机网络性能,在无人机网络遭受干扰时,通过认知技术来识别空闲信道而对抗干扰。

无人驾驶飞行器最初是为军事任务而开发的,如今已经在民用领域找到了各种应用。这些应用包括交通管制,边境巡逻,森林火灾监测,农业绘图等^[46]。为了充分利用这些潜在的能力,无人机必须以有效的方式进行通信。然而,无人机通常在未经许可的频谱范围内运行(例如,IEEE S 频段,IEEE L 频段和工业,科学和医疗频段),因此与大量其他设备竞争,例如智能电话,平板电脑和在传统无线网络下传输的传感器,例如 WiFi, WiMaX 和蓝牙,它们也在那些频带以及其他无线网络中运行。因此,不可避免的是,这些设备将过度拥挤这些频谱带并导致无人机在不久的将来面临频谱稀缺。

认知无线电(cognitive radio, CR)作为克服频谱过度拥挤和稀缺的有前途的技术而出现^[47],因此被认为是满足第五代(5G)移动网络关键要求的关键技术,该网络被视为第五代移动网络的主要驱动因素。在这方面,通过考虑该技术带来的优势,例如动态频谱接入,降低能耗和延迟,基于应用要求的频谱机会使用以及覆盖部署,无人机可以极大地受益于与认知无线电技术的集成,比如可以通过使用不同的频谱带将多个无人机系统部署在一个区域中^[48,49]。无人机网络的可靠性和安全性也有显著提高。因此,基于认知无线电技术的无人机可用于关键应用(例如灾害管理和野火监测),或者在动态频谱接入可用于克服过度拥挤的无线电频谱或基于应用要求的机会频谱使用的情况下(例如商业用途无人驾驶飞机,边境巡逻,作物监测和交通监视)。而且与具有慢速或无移动性和静态拓扑的地面网络相比,无人机的高移动性和动态拓扑使其网络显著更具挑战性。该特征导致高度动态的环境,因此频谱移动性成为无人机网络通信的又一问题,并且已知认知无线电负责使次要用户在主用户接入时暂停其传输并腾出信道,并使用其他空闲信道恢复正在进行的通信,所以可以运用认知能力使无人机能够不断感知频

谱情况，学习各信道空闲情况的统计信息，逐渐优化它的信道选择策略。

4.1 单一用户的认知无人机网络抗干扰研究

4.1.1 无人机网络抗干扰问题的建模

假设认知无人机网络中存在一个扫频干扰器和一对无人机用户，共有 M 条信道，用户每个时隙只能接入单一信道，干扰器每次选择 m 个信道扫描，直到检测用户在哪条信道上传输才集中干扰功率干扰该信道，用户随即选择跳频来躲避干扰，干扰也制定跳频策略去重新选择信道。已知认知无线网络中信道状态满足马尔可夫转移过程：即合法频谱通过转移概率 α 从空闲状态转移到被主用户占用状态，通过转移概率 β 从被主用户占用转移到空闲状态。如图 4-1，两种状态切换呈马尔可夫状态转移过程，在每个时隙结束时，用户决定在下个时隙采取保持在原信道或者跳频。用户通过马尔可夫决策过程（MDP）来制定对应抗干扰策略。

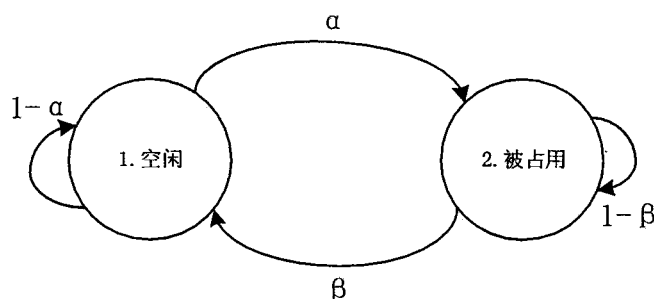


图 4-1 信道模型

定义用户即时收益函数^[50]为：

$$U(n) = R \cdot 1(\text{Successful transmission}) - L \cdot 1(\text{Jammed}) - C \cdot 1(\text{Choosing the action 'hop'}) \quad (4-1)$$

其中 $1(\cdot)$ 是指示函数，当满足括号内条件时返回 1 否则返回 0。由于双方采用的策略不仅影响当前状态还影响未来，因此用户在对抗过程的期望收益为它想最大化而干扰器想最小化的一个折扣总和，即平均收益为：

$$\bar{U} = \sum_{n=1}^{\infty} \delta^n U(n) \quad (4-2)$$

折扣因子 $\delta(0 < \delta < 1)$ 大小表示未来的收益相对于当前收益的重要程度。

4.1.2 基于马尔可夫决策过程求解最优策略

由于认知无线信道两种状态切换满足马尔可夫转移过程，用户根据每个时隙

的信道状态作出策略然后到达下一状态需要用马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP)求解, 而 MDP 考虑系统的下一状态时兼顾了马尔可夫性和当前时刻的动作。其中马尔可夫性是指系统的下一状态仅与当前状态有关, 而与更早之前的状态无关。

具体决策过程为: 当信道空闲时, 假设干扰策略从随机攻击开始, 干扰器随机选择 m 个信道在每个时隙中以相同的概率进行检测, 而不管过去检测到哪些信道。由于每个信道有同样的可能会被干扰器检测到, 因此用户不能通过从一个信道跳频到另一个信道来降低风险。此外, 由于信道跳频会产生一些成本, 导致用户将不愿意在每个时隙跳频。因此, 用户应该使用最小跳频策略, 即当干扰检测到哪条信道存在传输前, 保持在同一信道中直到它被干扰。下一次迭代是攻击者如何对用户的最小跳频策略做出反应。由于知道用户倾向于保持在同一频道, 因此攻击者可以扫过所有频道, 以便尽快找到并阻塞用户传输, 因为不需要重新访问之前检测到的信道。具体而言, 攻击者在每个时隙中随机地选取 m 个未检测到的信道, 直到当所有信道都被检测过一遍或者已经找到并且干扰了用户时, 该扫频过程重新开始新的周期。因此我们可以将此场景建模为马尔可夫决策过程 (MDP), 从中获取防御策略。

在第 n 个时隙结束时, 用户观察当前时隙 S_n 的状态, 并选择动作 a_n , 即是否将无线电调谐到新的频道, 同时对下一时隙带来影响。如果用户选择的信道在第 n 个时隙中被干扰, 由 $S_n = J$ 表示, 则用户必须跳频到新信道, 即 $a_n = h$; 如果用户已在该时隙中成功发送了分组, 并且可能的动作是“跳跃” ($a_n = h$) 和“停留” ($a_n = s$)。如果这是在同一信道中成功传输的第 K 个连续时隙, 则状态由 $S_n = K$ 表示。因此即时收益函数取决于状态和动作, 表示如下:

$$U(S, a) = \begin{cases} U_1, & \text{if } S \in \{1, 2, 3, \dots\}, a = s; \\ U_2, & \text{if } S \in \{1, 2, 3, \dots\}, a = h; \\ U_3, & \text{if } S = J; \\ U_4, & \text{if } S = P. \end{cases} \quad (4-3)$$

具体地, 干扰检测到用户传输时, 用户和干扰器之间建立 Stackelberg 博弈, 考虑观测误差存在的情况下推出用户效益函数为:

$$U_4(P_s, \hat{P}_j) = \frac{h_s P_s}{\sigma + h_j \hat{P}_j} - C_s P_s \quad (4-4)$$

其中用户的观测误差为 $\varepsilon = \left| \hat{P}_j - P_j \right| / P_j$, $\hat{P}_j$ 表示用户观测到的干扰功率。干扰器的效益函数为:

$$U_j(P_j, \hat{P}_s) = -\frac{h_s \hat{P}_s}{\sigma + h_j P_j} + C_s \hat{P}_s - C_j P_j \quad (4-5)$$

$\hat{P}_s$ 表示干扰器观测到的传输功率。 h_s (or h_j) 表示接收机和发射机或干扰器之间的信道增益, C_s (or C_j) 表示单位传输功率损耗, σ 代表噪声功率。Stackelberg 博弈均衡有解, 表示为 P_s^{SE} , P_j^{SE} ; 干扰状态为策略 2 时, 当检测到传输时用户跳频来躲避干扰, 用户效益函数为:

$$U_3(P_s, P_j) = \frac{h_s P_{s_{\max}}}{\sigma + h_j P_{j_{\max}}} - C_s P_{s_{\max}} - C_h P_{s_{\max}} \quad (4-6)$$

干扰未检测到传输, 用户保持在原信道时的效益函数为:

$$U_1(P_s, P_j) = h_s P_{s_{\max}} / \sigma - C_s P_{s_{\max}} \quad (4-7)$$

用户为预防干扰而自动跳频时的效益函数为:

$$U_2(P_s, P_j) = h_s P_{s_{\max}} / \sigma - C_s P_{s_{\max}} - C_h P_{s_{\max}} \quad (4-8)$$

(1)

(2)

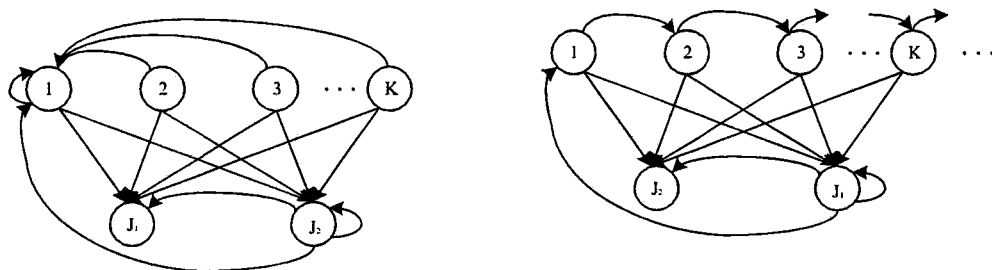


图 4-2 不同策略下的马尔可夫状态转移图

(1) 选择跳频时的状态转移图

(2) 选择保持原信道时的状态转移图

状态的转换可以用马尔可夫链描述, 如图 4-2 所示, 其中转移概率取决于采取了哪种动作。因此, 我们使用 $p(S'|S, h)$ 和 $p(S'|S, s)$ 来表示从当前状态 S 到新状态 S' 的转移概率。当采取动作 h 时, 如果用户跳频到新的信道, 则转换概率不依赖于当前状态, 此外, 可能的新状态是 J_1 (主用户状态为活动), J_2 (攻击者立刻检测到新信道中的传输) 和 1 (在新信道中开始传输)。具体转移概率分别为:

$$\begin{aligned}
P(J_1|K, h) &= \beta \\
P(J_2|K, h) &= (1 - \beta) * \frac{m}{M} \\
P(1|K, h) &= (1 - \beta) * \frac{M - m}{M} \\
P(J_1|J_2, h) &= \beta \\
P(J_2|J_2, h) &= (1 - \beta) * \frac{m}{M} \\
P(1|J_2, h) &= (1 - \beta) * \frac{M - m}{M} \\
\forall K \in \{1, 2, 3, \dots\}
\end{aligned} \tag{4-9}$$

当用户停留在原信道且干扰器处于干扰策略 1 时, 干扰器有 α 的概率在下一时隙转移到干扰策略 2, 则用户可能在下一时隙成功传输或者被干扰策略 2 命中; 当用户停留在原信道到达 K 个时隙且干扰器处于干扰策略 2 时, 干扰器有 β 的概率在下一时隙转移到干扰策略 1, 则用户可能在下一时隙成功传输或被干扰策略 2 命中或者被干扰策略 1 命中, 因此可能的新状态是 J_1 (干扰状态为策略 1), J_2 (攻击者检测到在哪条信道中传输) 和 $K + 1$ (在原信道中继续成功传输)。具体转移概率为:

$$\begin{aligned}
P(J_1|K, s) &= \beta \\
P(J_2|K, s) &= (1 - \beta) * \frac{m}{M - Km} \\
P(K + 1|K, s) &= (1 - \beta) * (1 - \frac{m}{M - Km}) \\
P(J_1|J_1, s) &= 1 - \alpha \\
P(J_2|J_1, s) &= \alpha * \frac{m}{M} \\
P(1|J_1, s) &= \alpha * \frac{M - m}{M} \\
\forall K \in \{1, 2, 3, \dots\}
\end{aligned} \tag{4-10}$$

如果用户在一条信道上面停留时隙数 K 太长, 它最终会被干扰器发现, 满足 $K > M/m - 1$ 。状态空间 S 对应一个有限集合:

$$\{J_1, J_2, 1, 2, 3, \dots, \bar{K}\}, \bar{K} = \lfloor M/m - 1 \rfloor \tag{4-11}$$

MDP 由四个主要部分组成, 即一组有限的状态、一组有限的动作、转移概率和即时收益。由于抗干扰问题由 MDP 建模, 因此可以通过解决 MDP 来获得最优防御策略。对于 MDP, 策略被定义为从状态到动作的映射, 即 $\pi: S_n \rightarrow a_n$ 。换句话说, 策略 π 指定每当用户处于状态 S 时采取的动作 $\pi(S)$ 。在所有可能的

策略中，最优策略是最大化期望折扣收益的策略。状态 S 的值函数定义为给定 MDP 从状态 S 开始的最高期望收益，对应用户采取最优策略为 π^* 来达到最高收益。

$$V^*(S) = \max_{\pi} E \left(\sum_{n=1}^{\infty} \delta^n U(n) | S_1 = S \right) \quad (4-12)$$

最优策略可以表示为^[16]：

$$a^* = \pi^*(S) = \begin{cases} s, & \text{if } S \leq K^* \\ h, & \text{otherwise} \end{cases}, \quad K^* \in \{0, 1, \dots, \bar{K}\} \quad (4-13)$$

通过值迭代的方法可以求解 K^* ，它根据 Bellman 方程迭代地更新每个状态的值，并且保证该迭代最终让每个状态的值函数收敛。

伪代码见算法 4-1：

算法 4-1 值迭代求解 MDP

初始化每个状态的值函数 $V(S)$ 为 0，设置一个小值 ε 作为收敛标准。

For $n=1, 2, 3, \dots$

For 每个状态 $S \in \{J_1, J_2, 1, 2, 3, \dots, \bar{K}\}$.

$$Q(S, a) = U(S, a) + \delta \sum_{S'} p(S' | S, a) V_n(S'), \quad a \in \{s, h\}$$

$$V_{n+1}(S) = \max(Q(S, h), Q(S, s)).$$

End For

If 对于所有状态 $|V_{n+1}(S) - V_n(S)| < \varepsilon$

循环终止；

End if

End For

收敛后得到：

$V_n(S)$ 为状态 S 的值；

$$K^* = \max \{S \in \{1, 2, 3, \dots, \bar{K}\} : Q(S, s) \geq Q(S, h)\}$$

当干扰器的策略对应转移概率未知或者干扰器每次扫描信道个数未知时，抗干扰策略可能会过高或过低预测干扰的能力，用值迭代方法无法求解 MDP 模型。所以利用学习的方法来了解环境并求解抗干扰模型。Q 学习是强化学习算法中的一种方法，是一种以不断变化、复杂的环境的反馈为输入的非监督学习。强化学习的目标是学习一个策略，智能体基于当前状态选择一个动作并且执行^[14]；从任意初始状态开始不断选择策略，获得累积回报，目标是通过学习得出一个最优

策略使得收益最大。Q 学习不需要知道转移概率函数的先验信息，直接学习最优策略。Q 学习算法的 Q 值更新公式为：

$$\begin{aligned} Q_n(S, a) &= (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S, a) + \mu_n(U(S, a) + \delta V_n(S')) \\ V_{n+1}(S) &= \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(S, a) \\ \pi_{n+1}(S) &= \arg \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(S, a) \\ \mu_n &= \frac{1}{1 + N(S, a)} \end{aligned} \quad (4-14)$$

Q 学习算法的过程见算法 4-2:

算法 4-2 用户通过 Q 学习的抗干扰方法

初始化 $Q_0(S, a)$ 和 $V_0(S)$ 为 0, $\pi(K) = s$.

当 $S = J_1$ 时, $\pi(S) = s$; 当 $S = J_2$ 时, $\pi(S) = h$.

For $n = 1, 2, 3, \dots$

 观测当前状态 S_n .

 从 $\pi(K)$ 中选取动作 a_n , 状态转移至 S_{n+1} .

 计算学习速率 $\mu_n = \frac{1}{1 + N(S, a)}$.

 If $a_n = s$

$Q_n(S_n, s) = (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S_n, s) + \mu_n(U(S_n, s) + \delta V(S_{n+1}))$

 其他 $Q_n(S, s) = Q_{n-1}(S, s)$

$V(S_n) = \max_{a \in P_s} Q_n(S_n, a)$

 End If

 If $a_n = h$

$Q_n(S, h) = (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S, h) + \mu_n(U(S, h) + \delta V(S_{n+1}))$

 其他 $Q_n(S, s) = Q_{n-1}(S, s)$

 End If

 For 每个状态 $K \geq 1$

$V(K) = \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(K, a)$

$\pi(K) = \arg \max_{a \in \{h, s\}} Q_n(K, a)$

 End For

End For

其中 $Q(S,a)$ 根据观测到的新状态 S' 更新, μ 代表学习速率, N 表示状态-动作对 (S,a) 出现的次数其随时间减少; 在学习过程中, 不断通过公式更新 Q 值, 通过对状态空间的反复搜索, Q 学习算法收敛到一个最优解。

4.1.3 性能仿真分析

对本文的认知无线网络抗干扰系统模型设置系统仿真参数见表 4-1, 具体为: 信道总数为 60, 无人机用户以等概率选择信道进行传输, 白噪声功率 $\sigma=0.1$, 干扰观测误差系数 $\varepsilon=0.2$, 跳频损耗系数 $C_h=1$, 每个无人机和干扰器在每条信道上的最大发射功率 $P_{s_{\max}}=P_{j_{\max}}=5W$ 。

表 4-1 仿真参数

参数名称	参数符号	参数值
无人机最大功率限制	$P_{s_{\max}}$	5W
干扰机最大功率限制	$P_{j_{\max}}$	5W
噪声功率	σ	0.1
空中信道路径损耗指数	α	2
无人机传输损耗系数	C_s	0.03
干扰机传输损耗系数	C_j	0.03
干扰观测误差系数	ε	0.2
干扰机和无人机的距离	d_j	1500m
信道总数	N	60
跳频损耗系数	C_h	1

图 4-3 给出了在干扰器每次扫描信道数 m 变化的情况下, 用户的收益与用户传输成本 C_s 的关系。从图 4-3 可以看出, 无人机的收益随干扰器每次扫描信道数的增大而减少; 当干扰每次扫描信道数不变时, 随传输成本的增加, 无人机的收益减少。这是因为扫频干扰器每次扫描信道增加时用户在一条信道上面保持时长变短, 跳频时产生能量损耗; 用户传输成本增加导致收益函数值减小。

图 4-4 给出了基于 MDP 的抗干扰方法与其他抗干扰方法的对比, 可以看出对干扰器只采用跳频或改变功率的方法时, 无人机次要用户的收益不如本文提出的方法。因为 MDP 可以使无人机尽可能长时间保持在同一信道上面, 减少了随机跳频或切换功率导致的能量损耗。

图 4-5 给出了基于 Q 学习的抗干扰方法与随机选择信道和功率的抗干扰方法

的对比,可以看出使用Q学习的无人机次要用户能逐渐在迭代过程中增大收益和趋于最大值,因为用户通过自主学习尽可能选择有效策略抗干扰;而随机方法的收益一直比较稳定。

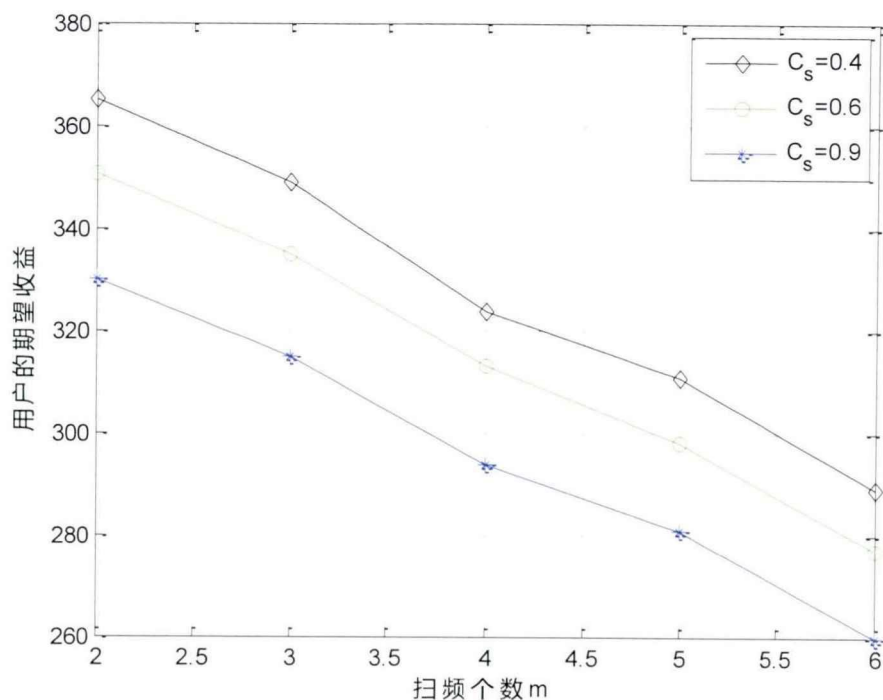


图 4-3 干扰器每次扫描信道数 m 变化的情况下, 用户的收益与用户传输成本的关系

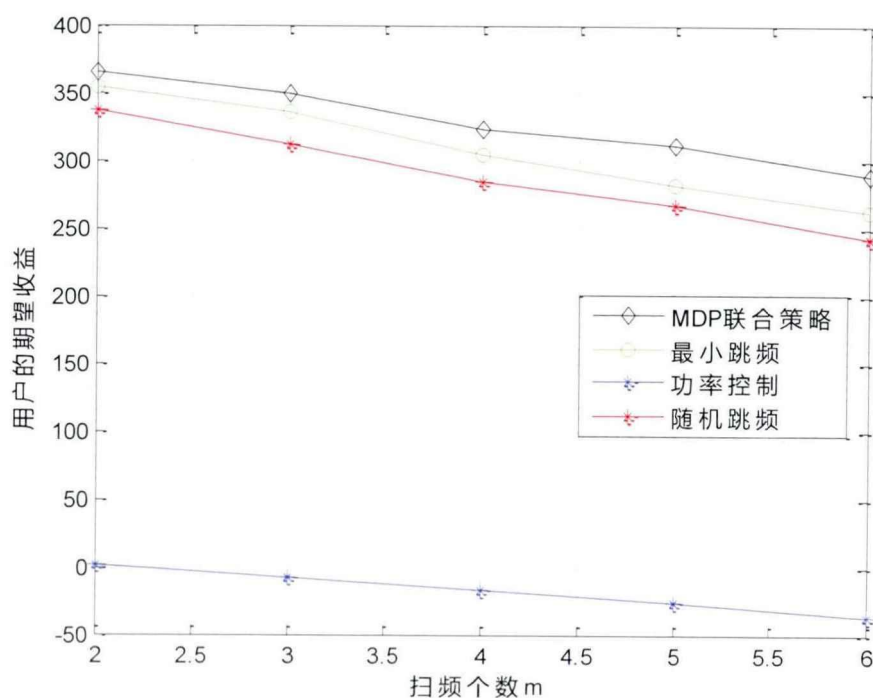


图 4-4 干扰器每次扫描信道数 m 变化时, MDP 抗干扰方法与其他抗干扰方法的比较

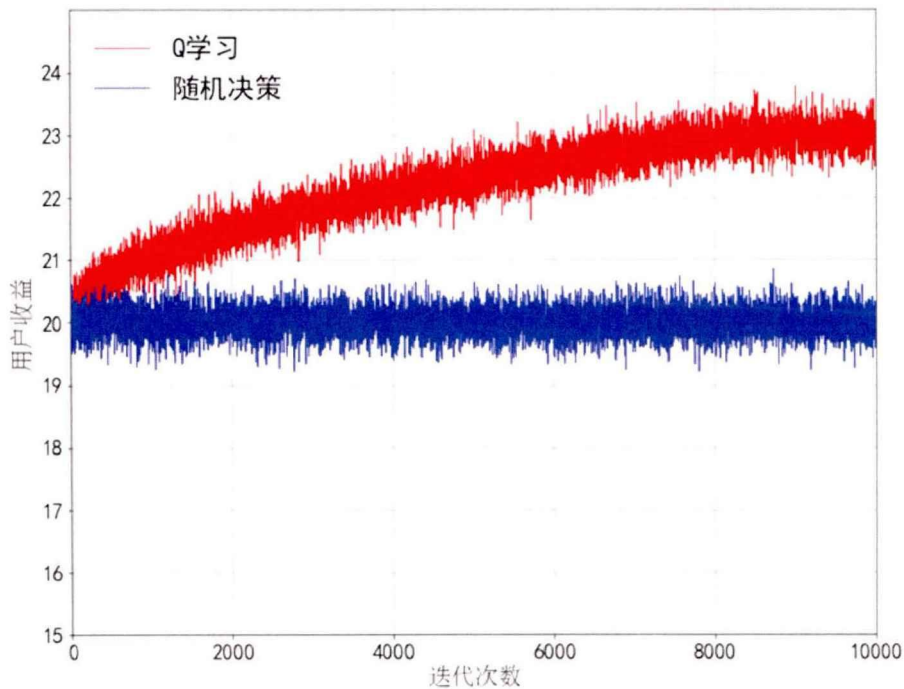


图 4-5 Q 学习抗干扰方法与随机方法的用户收益比较

4. 2 多用户的认知无人机网络抗干扰研究

4. 2. 1 无人机网络分布式抗干扰模型的分析

已知在认知无线网络中，共有 N_b 个信道，假设每条信道状态相同。在分布式无人机网络中有 M 个无人机，有一个扫频干扰器如图 4-6。每条信道在博弈中包含状态和动作两种集合，博弈中状态转移到新的状态，其中转移概率由当前状态和每个认知无人机的动作确定。提出的系统模型目标是获得最优或次优的策略，使每个无人机能够在被干扰前切换信道。每个无人机共有两个操作：感知和传输。每个无人机都有自己的学习算法和不同的目标，但他们都会遇到相同的干扰环境。感知操作的目的是跟踪被干扰的信道^[51]。另一方面，传输策略确定切换信道的时刻和新的信道。因此，在任何时刻，存在与每个无人机 i 相关联的两个信道：一个用于感知，另一个用于传输。如果感知操作是学习最优策略，则无人机将能够准确地预测被干扰的信道。这将有助于传输操作如下：如果在感知阶段预测当前传输信道在下一时刻被干扰，则将传输切换到另一个信道，从而避免被干扰的可能性。

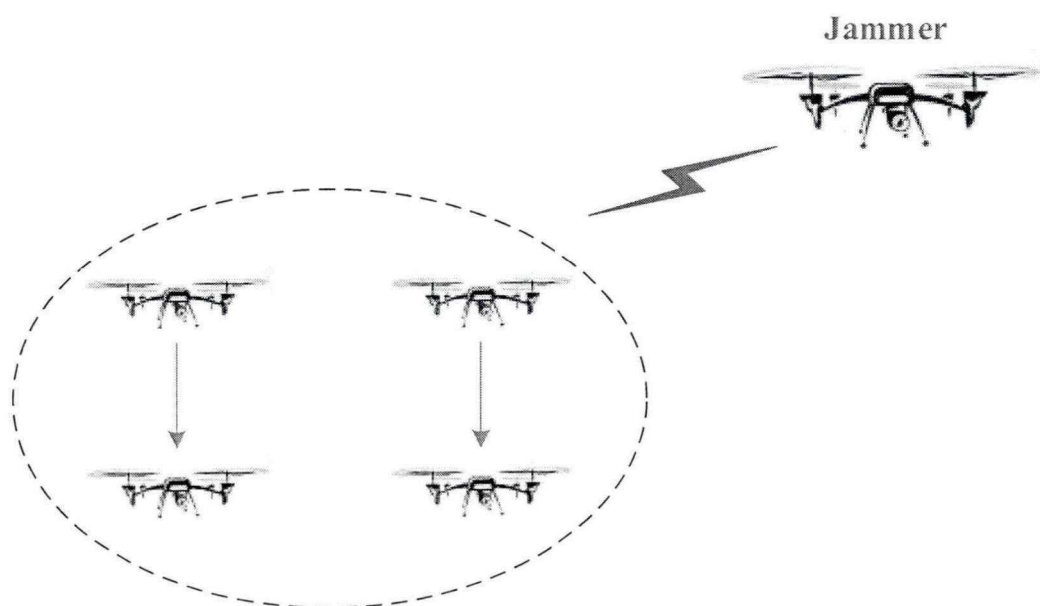


图 4-6 分布式无人机网络模型

在多用户情况下，作为次用户的无人机用户在选择接入信道时可能会发生冲突，在多用户情况下，为了避免同一条信道上的碰撞，必须在选择信道时进行随机化，使得各个次要用户被分配到不同信道上面传输^[52]。在分布式无人机网络中，无人机可以利用信道信息来策略性地选择传输信道，通过每个时隙更新信道的选择概率来收敛到达无碰撞状态。在多用户情况下，需要综合考虑选择空闲概率更大的信道和避免与其他竞争用户的碰撞之间的权衡结果。

每个信道可能处于两种可能状态之一：状态“0”和状态“1”。在任何给定时间，如果信道被干扰或占用，则认为其处于状态“0”（不可用）。否则，它被认为处于“1”状态（可用）。然后通过 $V = \{0,1\}$ 给出该信道状态。对于状态，定义 s_1 和 s_2 分别表示感知和传输选择的信道。因此每种状态都有 N_b 种可能，而在每个时刻对于选择感知和传输的信道需要确定它们的状态即是否可用：在感知阶段，无人机将执行频谱活动检测来检测感知信道上的任何活动信号，从而判断信道是否可用；在传输阶段，用链路质量来确定当前信道上的传输是否成功。在确定这两个信道状态后，无人机将选择动作作为下一时刻感知和传输的新信道，分别定义为 a_1, a_2 ，动作空间被定义为 $A = \{1, \dots, N_b\}$ 。建立该模型的目的是获取每个无人机的最优或者次优策略，来预测和避免信道冲突和干扰攻击，尽可能最大化感知和传输过程的收益。

Q 学习算法的基本思想是维护一个表，该表包含由 $Q(s,a)$ 表示的 Q 值，表示在状态 s 中采取动作 a 的收益度量。基于前面已定义的状态 $s \in S$ 和动作 $a \in A$ ，Q 学习表的维度是 $N_b \times N_b$ 。在任意时间 n ，无人机 i 必须识别当前操作信道的状态，如果信道状态为“1”（可用），则不需要进一步的操作；如果信道状态为“0”（不可用），则无人机基于对应奖励更新 Q 表，其中 $\mu \in (0,1)$ 是学习速率并且 $\delta \in$

(0,1)是折扣因子。如果信道冲突或存在干扰信号,则信道状态将为“0”。更新 Q 表后,无人机应用 ε -greedy 方法选择新的动作,即每个状态有 ε 的概率进行探索新状态,即随机选取动作,还有 $1-\varepsilon$ 的概率利用历史经验选取当前状态下效用值最大的动作。

4.2.2 基于自主认知的抗干扰策略求解

分布式认知无人机网络中每个无人机用户都执行两个操作:感知和传输。每个操作对应一种 Q 学习算法。感知的目标是通过 Q 学习来了解干扰机和其他传输用户的行为。每个无人机用户应该以最高概率预测和感知干扰信号所在的信道。对于每次新接入空闲信道,无人机次级用户计算干扰信号到达之前的持续时间 T_s , 用户收益定义为该时间的负值即感知到干扰时间越短收益越大。感知阶段当信道被干扰或占用时无人机会切换信道;在传输操作中,可以通过两种可能的条件来触发改变传输信道。首先,如果传输被中断,则意味着当前传输的信道被占用或被干扰。这是最不理想的情况,因为我们的目标是在被中断前切换传输信道。因此,我们为此场景分配 $r_t = -1$ 的奖励。第二个条件是当感知操作预测到正在传输的当前信道最可能被干扰时。这种情况的奖励被定义为无人机在切换到新信道之前在原信道上传输的时间,用 $r_t = T_t$ 表示。然后选择动作以使奖励最大化。因此,所选择的用于传输的新信道必须具有低干扰概率,并且具有尽可能长的传输时间。为了进一步降低被干扰的可能性,我们设置由 T_{max} 表示的阈值,使得在某个信道上的传输时间不能超过 T_{max} 。Q 学习算法见算法 4-3:

算法 4-3 基于 Q 学习的感知/传输过程

初始化 $Q_0(S,a)$ 和 $V_0(S)$ 为 0, 设置 $\mu, \delta \in (0,1)$. 对于每个无人机用户, 根据以下步骤更新:

For $n=1,2,3,\dots$

观测各信道当前状态 S_n , 如果信道状态为空闲的话, 则:

从动作集中选取动作 a_n , 状态转移至 S_{n+1} .

计算学习速率 $\mu_n = \frac{1}{1+N(S,a)}$ 和收益 $U(S_n, a_n)$, 并进行以下更新:

$$Q_n(S_n, a_n) = (1 - \mu_n)Q_{n-1}(S_n, a_n) + \mu_n(U(S_n, a_n) + \delta V(S_{n+1}))$$

$$V(S_n) = \max_{a \in A} Q_n(S_n, a)$$

$$a_{n+1} = \arg \max_{a \in A} Q_n(S_n, a)$$

End For

4.2.3 性能仿真分析

我们将性能与非认知（随机）信道选择方案进行比较，其中所有信道在传输时具有相同概率被选择。作为本文的效益函数，定义分布式认知无人机网络的总收益为：

$$R_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N r_i(s_i[n], a_i[n])$$
，n代表时隙序号。(4-15)

下面一共设置了两组实验，分别具有不同数量的无人机和不同数量的信道。在所有实验中，采用扫频干扰器。第一个实验包括 1 个无人机和 5 个信道。在这种情况下，最高的收益是 4 个时隙长度，因为系统中有 5 个信道。图 4-7 显示，提出的策略达到最大可能收益的 97%，而随机策略仅达到约 62%。图 4-8 显示了第二个实验的归一化累加奖励，其中设置了 2 个无人机和 6 个信道。对于两个无人机，所提出的策略的累积收益大约在最大可能收益的 70%到 75%之间。另一方面，随机选择策略仅实现最大可能性能的大约 10%。从表 4-4 中，我们可以观察到所提出的算法导致被干扰的概率非常低，而随机策略具有 47%的被干扰概率。因此所提出的策略在被干扰概率方面明显优于随机策略，因为用户通过自主学习允许每个次级无人机用户预测并避免干扰攻击以及来自其他无线电的干扰。每个无人机必须执行两项操作：感知和传输。感知操作的目标是跟踪被干扰的信道。另一方面，传输操作确定如何切换信道。与随机选择策略相比，仿真结果表明，所提出的认知协议具有非常低的被干扰概率和较高的累积收益。

表 4-4 不同仿真情景下的被干扰概率

场景	无人机 1	无人机 2	平均值
1 对无人机，5 条信道	所提策略:0.86%		所提策略:0.86%
	随机策略:1.9%		随机策略:1.9%
2 对无人机，6 条信道	所提策略:2.6%	所提策略:2.2%	所提策略:2.4%
	随机策略:47.1%	随机策略:48.1%	随机策略:47.6%

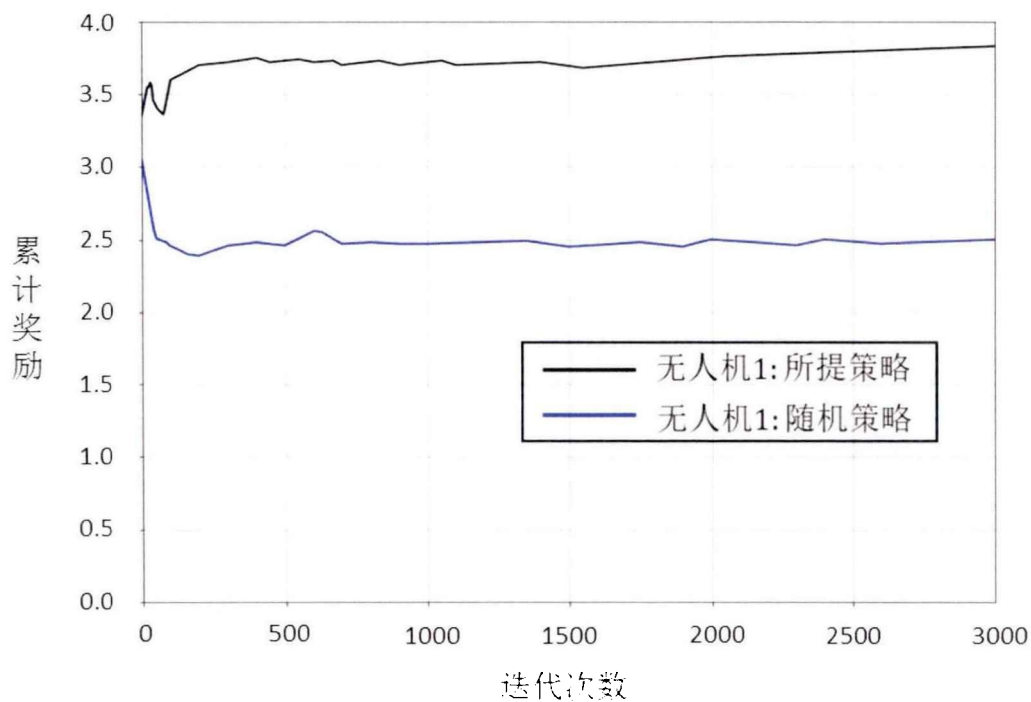


图 4-7 Q 学习抗干扰方法与随机方法的用户收益比较

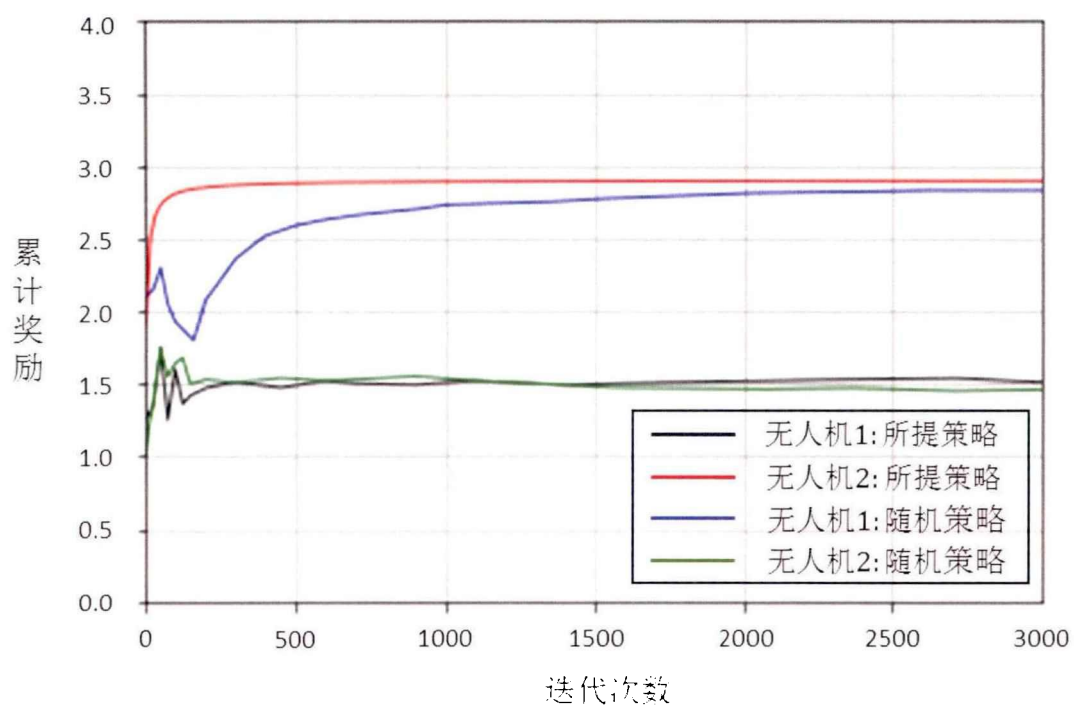


图 4-8 Q 学习抗干扰方法与随机方法的用户收益比较

4.3 本章小结

本章通过介绍认知无人机网络，并具体从单一用户和多用户分布式无人机网络两方面来研究抗干扰方法，针对单一用户中传输信道的开关特性，利用马尔可夫决策过程来近似求解无人机网络抗干扰最佳策略，通过仿真验证了方法的有效性；而通过设计无人机在 MAC 层的信道感知和传输算法，来使得无人机通过 Q 学习自主收敛到最佳抗干扰策略，接入最安全的传输信道，仿真表明所提出抗干扰方法可以比起随机接入信道方法更加有效抗干扰。

第五章 工作总结及展望

5.1 工作总结

由于干扰攻击对无线网络通信安全构成了严重威胁,近年来抗干扰研究越来越受到重视^[53]。本文基于抗干扰方法的已有研究,针对无人机网络的信道特性和动态拓扑进行具体研究如何提高无人机网络的抗干扰能力,主要工作如下:

(1) 对只有一个中心节点的无人机网络运用博弈论的方法研究抗干扰,具体分为每次传输只有一个公共信道和无人机可以同时选择多信道的两种情况研究,当网络只有一个公共信道即单信道的情况时,干扰器在接收端处根据检测到的信号强度来选择干扰功率,而无人机要想在干扰环境下到达最佳传输效果,则可以利用博弈论的知识来建立交互过程,得出纳什均衡下的最佳功率选择策略;但是在博弈双方无法获得完全信息时,无法求解纳什均衡的解析解因此采用强化学习中的自主 Q 学习算法来收敛到最佳抗干扰策略;当无人机网络每个用户配置多无线电时,满足同时接入多信道的条件,因此可以使用其他无人机作为中继来分散功率传输,进而建立三层 Stackelberg 博弈,其中中继无人机首先选择最佳策略来最大化收益,然后在考虑源端无人机的策略后,源端选择从中继购买适合转发功率以实现最大收益。最后,在观察发射机和中继无人机的策略之后,干扰机发射最佳干扰信号以获得最高效用。经过推导,显示博弈最终结果达到了 Stackelberg 均衡,其中包括三个参与者的最优策略。通过实验验证了采用所提出方法的无人机收益要高于其他已提出的一些抗干扰策略。

(2) 在无人机网络中引入认知无线电来构建认知无人机网络,进而对抗干扰。设置两种场景:第一种是干扰一对无人机节点发射扫频干扰,由于无人机是次要用户所以先在每个时隙感知信道是否空闲。然后建立马尔可夫决策过程求解最优抗干扰策略,制定无人机在每个时隙的信道和功率选择;第二种是在更贴合实际的分布式无人机网络中,无人机用户呈 Ad hoc 形式随机分布,存在多条传输链路,在多用户情况下,作为次用户的无人机在选择接入信道时可能会发生冲突,为了避免碰撞,必须在选择信道时进行随机化,达到将不同次用户分散到不同信道传输。不同无人机用户在分布式系统中可以学习信道信息,通过每个时隙更新信道的选择概率来收敛到达无碰撞状态。在多用户情况下,需要综合考虑选择空闲概率更大的信道和避免与其他竞争用户的碰撞之间的权衡结果。因此为了使频谱利用率和空闲信道选择率最大,设计一种源自 Q 学习的算法在通信过程中对抗干扰,使每个无人机能够在被干扰前切换信道。与随机选择策略相比,

仿真结果表明，所提出的认知协议具有非常低的被干扰概率和较高的累积收益。

5.2 工作展望

本文研究了无人机网络中的抗干扰方法，但仍存在一些不足，在今后的研究工作中可以进一步扩展完善。

首先本文使用博弈论研究集中传输的无人机网络抗干扰问题，但是仅考虑了完全信息下的纳什均衡和 Stackelberg 博弈，而没有尝试在不完全信息下用贝叶斯博弈来建模抗干扰过程，将概率因子加入收益函数中求解，得出更贴合实际无人机网络情景的最优抗干扰策略；还有未考虑无人机的移动性，假设无人机以一定速率运动，则下一步研究工作中可以考虑干扰的优化目标是最大化成功干扰通信的时间，而无人机的目标是 minimized 被成功干扰的时间。尝试计算得出最佳运动轨迹等规划。

另一方面，本文的第四章主要考虑认知无人机网络中的信道选择优化，即在 MAC 层抗干扰。可以进一步研究 MAC 层和物理层共同合作来有效抗干扰。比如物理层考虑采用中继协作的方式来增加收益。在分布式认知无人机网络中，使用 Q 学习来获取各个无人机的最优策略即尽量无冲突地选择空闲率较高和没有干扰的信道传输，在算法迭代过程中可以尝试设计加快算法收敛速度使其接近于最优策略。

参考文献

- [1] 何世彪. 无线网络中的博弈论 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2016.
- [2] Oskoui, M G., Khorramshahi, P., Salehi, J A. Using game theory to battle jammer in control channels of cognitive radio ad hoc networks [A]. // 2016 IEEE International Conference on Communications (ICC) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2016: 1-5.
- [3] Wang, X., Lei, M., Zhao, M., et al. Cooperative Anti-Jamming Strategy and Outage Probability Optimization for Multi-Hop Ad-Hoc Networks [A]. // 2017 IEEE 86th Vehicular Technology Conference (VTC-Fall) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2017: 1-5.
- [4] Wang, Q., Ren, K., Ning, P., et al. Jamming-resistant multiradio multichannel opportunistic spectrum access in cognitive radio networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2016, 65(10): 8331-8344.
- [5] Chen, T., Liu, J., Xiao, L., et al. Anti-jamming transmissions with learning in heterogenous cognitive radio networks [A]. // 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2015: 293-298.
- [6] Zhu, Q., Li, H., Han, Z., et al. A stochastic game model for jamming in multi-channel cognitive radio systems [A]. // 2010 IEEE International Conference on Communications [C], Washington: IEEE Computer Society, 2010: 1-6.
- [7] Manju VC, Sasi KM. Detection of jamming style DoS attack in Wireless Sensor Network. 2012 2nd IEEE International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing [C], 2012: 563 – 567.
- [8] Yang, D., Xue, G., Zhang, J., et al. Coping with a smart jammer in wireless networks: A Stackelberg game approach [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(8): 4038-4047.
- [9] Ding, G., Wu, Q., Wang, J. Sensing confidence level-based joint spectrum and power allocation in cognitive radio networks [J]. Wireless personal communications, 2013, 72(1): 283-298.
- [10] Xiao, L., Chen, T., Liu, J., et al. Anti-jamming transmission Stackelberg game with observation errors [J]. IEEE communications letters, 2015, 19(6): 949-952.

- [11] Tang, X., Ren, P., Wang, Y., et al. Securing wireless transmission against reactive jamming: A Stackelberg game framework [A]. // 2015 IEEE global communications conference (GLOBECOM) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2015: 1-6.
- [12] Jia, L., Yao, F., Sun, Y., et al. Bayesian Stackelberg game for antijamming transmission with incomplete information [J]. IEEE Communications Letters, 2016, 20(10): 1991-1994.
- [13] El-Bardan, R., Brahma, S., Varshney, P K. Strategic power allocation with incomplete information in the presence of a jammer [J]. IEEE Transactions on Communications, 2016, 64(8): 3467-3479.
- [14] Jia, L., Yao, F., Sun, Y., et al. A hierarchical learning solution for anti-jamming Stackelberg game with discrete power strategies [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2017, 6(6): 818-821.
- [15] Li, Y., Xiao, L., Liu, J., et al. Power control stackelberg game in cooperative anti-jamming communications [A]. // The 2014 5th International Conference on Game Theory for Networks [C], Washington: IEEE Computer Society, 2014: 1-6.
- [16] Slimeni, F., Scheers, B., Le, Nir, V., et al. Learning multi-channel power allocation against smart jammer in cognitive radio networks [A]. // 2016 International Conference on Military Communications and Information Systems (ICMCIS) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2016: 1-7.
- [17] Xiao, L., Liu, J., Li, Y., et al. Prospect theoretic analysis of anti-jamming communications in cognitive radio networks [A]. // 2014 IEEE Global Communications Conference [C], Washington: IEEE Computer Society, 2014: 746-751.
- [18] Hanawal, M K., Abdel-Rahman, M J., Krunz, M. Game theoretic anti-jamming dynamic frequency hopping and rate adaptation in wireless systems [A]. // 2014 12th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2014: 247-254.
- [19] Lv, S., Xiao, L., Hu, Q., et al. Anti-jamming power control game in unmanned aerial vehicle networks [A]. // GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference [C], Washington: IEEE Computer Society, 2017: 1-6.
- [20] Rawat, D B., Song, M. Securing space communication systems against reactive cognitive jammer [A]. // 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2015: 1428-1433.

- [21] Xu, W., Trappe, W., Zhang, Y., et al. The feasibility of launching and detecting jamming attacks in wireless networks [A]. // Proc of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing [C], New York: ACM Press, 2005: 46-57.
- [22] Navda, V., Bohra, A., Ganguly, S., et al. Using channel hopping to increase 802.11 resilience to jamming attacks [A]. // IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer Communications [C], Washington: IEEE Computer Society, 2007: 2526-2530.
- [23] Xiao, L., Liu, J., Li, Q., et al. User-centric view of jamming games in cognitive radio networks [J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2015, 10(12): 2578-2590.
- [24] Sampath, A., Dai, H., Zheng, H., et al. Multi-channel jamming attacks using cognitive radios [A]. // 2007 16th International Conference on Computer Communications and Networks [C], Washington: IEEE Computer Society, 2007: 352-357.
- [25] Yang, D., Zhang, J., Fang, X., et al. Optimal transmission power control in the presence of a smart jammer [A]. // 2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2012: 5506-5511.
- [26] Altman, E., Avrachenkov, K., Garnaev, A. A jamming game in wireless networks with transmission cost [A]. // International Conference on Network Control and Optimization [C], Heidelberg: Springer, 2007: 1-12.
- [27] Han, Z., Niyato, D., Saad, W., et al. Game theory in wireless and communication networks: theory, models, and applications [M]. London: Cambridge university press, 2012.
- [28] Mitola, J., Maguire, G Q. Cognitive radio: making software radios more personal [J]. IEEE personal communications, 1999, 6(4): 13-18.
- [29] Zhao, Q., Swami, A. A decision-theoretic framework for opportunistic spectrum access [J]. IEEE Wireless Communications, 2007, 14(4): 14-20.
- [30] Chen, C., Song, M., Xin, C S., et al. A game-theoretical anti-jamming scheme for cognitive radio networks [J]. IEEE Network, 2013, 27(3): 22-27.
- [31] Fudenberg, D., Tirole, J. Game Theory [M]. Cambridge, MA: MIT press, 1991.
- [32] Sagduyu, Y E., Berry, R A., Ephremides, A. Jamming games in wireless networks with incomplete information [J]. IEEE Communications Magazine, 2011, 49(8): 112-118.

- [33] El-Bardan, R., Brahma, S., Varshney, P K. Power control with jammer location uncertainty: A game theoretic perspective [A]. // 2014 48th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2014: 1-6.
- [34] Yu, L., Wu, Q., Xu, Y., et al. Power control games for multi-user anti-jamming communications [J]. *Wireless Networks*, 2018: 1-10.
- [35] Li, H., Han, Z. Dogfight in spectrum: Combating primary user emulation attacks in cognitive radio systems—Part II: Unknown channel statistics [J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2011, 10(1): 274-283.
- [36] Boyd, S., Vandenberghe, L. *Convex optimization* [M]. London: Cambridge university press, 2004.
- [37] Bhattacharya, S., Başar, T. Game-theoretic analysis of an aerial jamming attack on a UAV communication network [A]. // Proc of the 2010 American Control Conference [C], Washington: IEEE Computer Society, 2010: 818-823.
- [38] Xu, Y., Ren, G., Chen, J., et al. A one-leader multi-follower bayesian-stackelberg game for anti-jamming transmission in UAV communication networks [J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 21697-21709.
- [39] Xu, Y., Ren, G., Chen, J., et al. Anti-jamming transmission in UAV communication networks: A Stackelberg game approach [A]. // 2017 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2017: 1-6.
- [40] Wu, Y., Wang, B., Liu, K J R., et al. Anti-jamming games in multi-channel cognitive radio networks [J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2012, 30(1): 4-15.
- [41] Xiao, L., Lu, X., Xu, D., et al. UAV relay in VANETs against smart jamming with reinforcement learning [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2018, 67(5): 4087-4097.
- [42] Aref, M A., Jayaweera, S K. A novel cognitive anti-jamming stochastic game [A]. // 2017 Cognitive Communications for Aerospace Applications Workshop (CCAA) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2017: 1-4.
- [43] Zheng, G., Jorswieck, E A., Ottersten, B. Cooperative communications against jamming with half-duplex and full-duplex relaying [A]. // 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference (VTC Spring) [C], Washington: IEEE Computer Society, 2013: 1-5.

- [44] Mahinthan, V., Cai, L., Mark, J W., et al. Partner selection based on optimal power allocation in cooperative-diversity systems [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2008, 57(1): 511-520.
- [45] 杨婷婷, 宋绯, 孙有铭. 面向异构无人机中继网络的负载均衡:一种分层博弈方法 [J]. 通信技术, 2018, 51(11),pp:2619-2626.
- [46] Gupta, L., Jain, R., Vaszkun, G. Survey of important issues in UAV communication networks [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016, 18(2): 1123-1152.
- [47] Haykin, S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communications [J]. IEEE journal on selected areas in communications, 2005, 23(2): 201-220.
- [48] Zheng, D., Ge, W., Zhang, J. Distributed opportunistic scheduling for ad hoc networks with random access: An optimal stopping approach [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2009, 55(1): 205-222.
- [49] Kang, X., Zhang, R., Motani, M. Price-based resource allocation for spectrum-sharing femtocell networks: A stackelberg game approach [J]. IEEE Journal on Selected areas in Communications, 2012, 30(3): 538-549.
- [50] Hanawal, M K., Abdel-Rahman, M J., Krunz, M. Joint adaptation of frequency hopping and transmission rate for anti-jamming wireless systems [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2016, 15(9): 2247-2259.
- [51] Zhang, L., Guan, Z., Melodia, T. United against the enemy: Anti-jamming based on cross-layer cooperation in wireless networks [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016, 15(8): 5733-5747.
- [52] Zhu, H., Fang, C., Liu, Y., et al. You can jam but you cannot hide: Defending against jamming attacks for geo-location database driven spectrum sharing [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2016, 34(10): 2723-2737.
- [53] Zou, Y., Zhu, J., Wang, X., et al. A survey on wireless security: Technical challenges, recent advances, and future trends [J]. Proceedings of the IEEE, 2016, 104(9): 1727-1765.

致谢

研究生三年是我最后的学生生涯，也是我个人成长中最重要的一段时光，在此期间，我完成了自我角色的转变，从一个懵懵懂懂的学生开始走向社会学习成为一个为自己和别人负责的大人，并且即将走向人生的下一个阶段。在毕业论文即将完成之际，回顾这三年的硕士时光，向所有关心帮助过我的老师、同学、朋友和家人真诚的表示感谢，感恩遇见你们。

首先要感谢我的导师苗建松副教授和我的指导老师许文俊教授。从来到实验室到硕士毕业，是许老师引领我在学术的道路上不断前行；不管有多忙，他都坚持每周给我们开一次例会，从研究课题的选择、相关研究文献的调研、问题的建模分析、仿真分析和论文撰写，在不同阶段给我提出建设性的意见和指导，帮助我顺利完成毕业设计。在与电科院的合作项目中，许老师带领我们和公司的负责人交流需求，帮助我们修改各类技术文档。在研究生期间，我的导师苗老师也一直热心地帮助、指导我。真心的祝愿两位老师今后工作顺利、万事胜意。

真诚地感谢在实验室遇到的各位师兄师姐、友好同窗和师弟师妹。感谢韩晓同学和尚晋博士在学术上给予我的指导，不管是项目还是学术，每当我遇到问题去请教他们时，他们总会耐心细致的帮助我解决问题并提出自己的意见，他们严谨认真的学术科研态度也是我学习的榜样，希望他们身体安康、事业有成。

感谢与我做了七年好友的张婷同学，她身上有好多优点值得我学习还有感谢她一直照顾我；还要感谢我的室友们，和谐欢乐的宿舍氛围让我开心的度过了最后这一段美好的学生时光，希望大家以后都能勇敢追求自己的人生梦想，过自己想要的人生。感谢我的各位好朋友，一路陪伴我走过快乐和悲伤，希望你们都能有自己的一片天，走向人生巅峰。

最后，感谢我的父母和家人对我一直不间断的关怀和支持，我成长的每一步都有你们的陪伴和鼓励，满怀着爱在背后默默地支持我，永远支持我做的每一个决定，给我力量。毕业在即，希望我可以不辜负他们的期望，成为一个善良勇敢的人，时时刻刻想着回报他们，多多给予他们陪伴和理解。

攻读硕士学位期间发表和录用的论文

- [1] 张新宇, 苗建松. 基于强化学习的认知无线网络抗干扰传输 [J]. 中国科技论文在线, 201903-366.